TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

GEOMETRIA ANALITICA: LE CONICHE

Parabola e Circonferenza — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti

EQUAZIONI • TANGENTI • FUOCO E DIRETTRICI • ESAME DI STATO

Parte Prima di due — la seconda parte tratterà Ellisse e Iperbole

TEORIA + PRATICA

PARTE PRIMA

PARABOLA E CIRCONFERENZA

Dall'intuizione geometrica al formalismo algebrico: equazioni, elementi notevoli e rette tangenti

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Inquadramento storico: dalle sezioni coniche alla Geometria Analitica

La storia delle coniche è una delle più affascinanti dell'intera matematica, perché mostra come un problema puramente teorico possa, quasi per caso, generare strumenti che duemila anni dopo useremo per progettare antenne satellitari e calcolare orbite planetarie.

Tutto ha origine nel IV secolo a.C., quando il matematico greco **Menecmo** (allievo di Eudosso, alla corte di Platone) affronta uno dei tre celebri problemi classici dell'antichità: la *duplicazione del cubo*, ovvero la costruzione, con riga e compasso, di un cubo di volume doppio rispetto a un cubo dato. Menecmo intuisce che il problema può essere risolto intersecando particolari curve, e le ottiene tagliando un cono con un piano: nascono così, quasi come sottoprodotto, l'*ellisse*, la *parabola* e l'*iperbole* — le **sezioni coniche**.

Il testimone passa poi ad **Apollonio di Perga** (262–190 a.C. circa), che nella sua opera monumentale *Coniche* (8 libri) sistematizza in modo rigoroso e definitivo la teoria, dando alle tre curve i nomi che tuttora usiamo. Non è un caso che questi nomi derivino dal linguaggio dell'*applicazione delle aree*, tecnica geometrica pitagorica: *parabolé* significa "applicazione esatta" (l'area applicata coincide esattamente con il segmento dato), *élleipsis* significa "difetto" (l'area applicata è minore), *hyperbolé* significa "eccesso" (l'area applicata è maggiore).

Accanto a queste tre curve "nuove", la **circonferenza** vanta una storia ancora più antica: già nel Libro III degli *Elementi* di Euclide (III secolo a.C.) essa viene definita e studiata come luogo geometrico elementare, ed è di fatto la più semplice delle coniche (si ottiene tagliando un cono con un piano perpendicolare al suo asse).

Per quasi duemila anni, lo studio di queste curve resta rigorosamente *sintetico*: si ragiona per costruzioni, proporzioni e teoremi di geometria pura, senza alcun uso di coordinate o equazioni. La svolta decisiva arriva nel Seicento, quando due matematici francesi, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno un'idea rivoluzionaria: **René Descartes** (Cartesio), nell'appendice *La Géométrie* al *Discours de la méthode* (1637), e **Pierre de Fermat** nello stesso periodo, propongono di associare a ogni punto del piano una coppia ordinata di numeri (le *coordinate*) rispetto a due rette di riferimento. Una curva geometrica diventa così l'insieme delle soluzioni di un'*equazione* in due incognite.

È la nascita della **Geometria Analitica**: un ponte a doppio senso fra algebra e geometria che permette di tradurre problemi geometrici (tangenze, intersezioni, distanze) in problemi algebrici (sistemi, discriminanti, disequazioni), risolvibili con tecniche di calcolo sistematiche invece che con costruzioni caso per caso. È esattamente questo il punto di vista che adotteremo in questo capitolo per parabola e circonferenza.

ATTENZIONE — CURIOSITÀ STORICA

Cartesio non utilizzò mai, nella sua opera originale, due assi ortogonali orientati come li intendiamo oggi: il sistema di assi cartesiani "moderno", con ascisse e ordinate perpendicolari ed equiverse, è una sistemazione successiva, dovuta principalmente a **Frans van Schooten** e ad altri matematici del secolo successivo.

1.2 Il problema geometrico: perché servono le equazioni delle curve?

Perché uno studente di Liceo dovrebbe interessarsi a scrivere l'equazione di una parabola o di una circonferenza? La risposta è che moltissimi fenomeni naturali e tecnologici sono governati esattamente da queste curve.

La parabola e il moto dei proiettili. Fu **Galileo Galilei**, nei *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* (1638), a dimostrare che un corpo lanciato in un campo gravitazionale uniforme, in assenza di attrito, percorre una traiettoria parabolica: la composizione di un moto orizzontale uniforme e di un moto verticale uniformemente accelerato produce, punto per punto, esattamente il luogo geometrico che chiameremo parabola. Conoscere l'equazione della parabola significa poter calcolare, con la sola algebra, la gittata di un proiettile o l'altezza massima raggiunta.

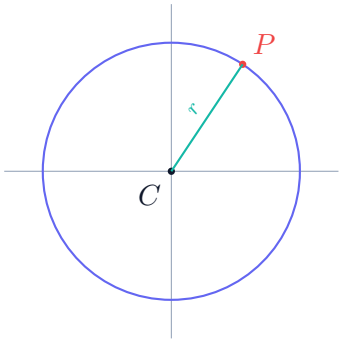
La parabola e la proprietà ottica del fuoco. Ogni raggio (luminoso, sonoro o elettromagnetico) che viaggia parallelo all'asse di una parabola e la colpisce viene riflesso in modo da passare *sempre* per uno stesso punto, il **fuoco**. È il principio su cui si basano le antenne paraboliche, i radiotelescopi, gli specchi ustori e i fari delle automobili (usati "al contrario": una sorgente posta nel fuoco produce un fascio di raggi paralleli). Determinare algebricamente la posizione del fuoco, a partire dall'equazione della curva, è uno degli obiettivi principali di questo capitolo.

La circonferenza, la curva più antica e più naturale. Molto prima che si parlasse di coniche, l'umanità aveva già incontrato la circonferenza: nella ruota, nelle orbite (inizialmente ritenute circolari da Aristotele e Tolomeo, e solo con Keplero rettificate in ellissi), nella costruzione con compasso. Anche oggi, dalla progettazione di ingranaggi al posizionamento di antenne di telecomunicazione con copertura circolare, l'equazione della circonferenza resta uno strumento di calcolo essenziale.

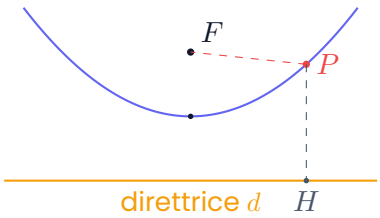
In entrambi i casi, il filo conduttore metodologico sarà lo stesso: definire la curva come **luogo geometrico** (insieme di punti che soddisfano una precisa condizione di distanza), tradurre questa condizione in un'equazione cartesiana tramite la formula della distanza fra due punti, e poi sfruttare l'equazione per determinare tutti gli elementi notevoli della curva e le sue rette tangenti.

1.3 Prima rappresentazione grafica: fissare l'intuizione

Prima di procedere con il formalismo, è utile fissare visivamente le due definizioni che guideranno tutta la trattazione algebrica successiva.



Circonferenza: $CP = r$ per ogni P della curva



Parabola: $PF = PH$ per ogni P della curva

In entrambe le figure, il punto P è generico: al variare di P lungo la curva, la condizione geometrica indicata (distanza costante dal centro; distanza uguale da fuoco e direttrice) resta sempre verificata. È proprio questa invarianza che, tradotta in linguaggio algebrico, ci formerà l'equazione della curva.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Strumento preliminare: la formula della distanza fra due punti

Tutta la trattazione che segue si fonda su un unico strumento algebrico: la formula che calcola la distanza euclidea fra due punti del piano cartesiano, nota già a partire dal biennio ma che richiamiamo qui con dimostrazione completa, perché da essa deriveremo *ogni* equazione di questo capitolo.

TEOREMA 2.1: Formula della distanza fra due punti

Ipotesi. Siano $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$ due punti del piano cartesiano Oxy, riferito a un sistema di assi ortogonali monometrici.
Tesi.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

DIMOSTRAZIONE. Sia H il punto di coordinate (x_B, y_A): il segmento AH è parallelo all'asse x e il segmento HB è parallelo all'asse y, quindi $AH \perp HB$ e il triangolo AHB è rettangolo in H.
La lunghezza di AH è la distanza fra le ascisse dei due punti (percorsa a ordinata costante y_A): $AH = |x_B - x_A|$. Analogamente, $HB = |y_B - y_A|$.
Applicando il **Teorema di Pitagora** al triangolo rettangolo AHB:

$$AB^2 = AH^2 + HB^2 = |x_B - x_A|^2 + |y_B - y_A|^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2,$$

dove l'ultimo passaggio è lecito perché il quadrato di un valore assoluto coincide con il quadrato del valore stesso: $|t|^2 = t^2$ per ogni $t \in \mathbb{R}$. Estraendo la radice quadrata aritmetica (positiva, poiché AB è una lunghezza) si ottiene la tesi. ■

ATTENZIONE — CASO DEGENERE

Se A e B hanno la stessa ascissa o la stessa ordinata, il triangolo AHB degenera in un segmento (perché $H \equiv B$ oppure $H \equiv A$): la formula resta comunque valida, poiché uno dei due addendi sotto radice diventa nullo.

Da questa unica formula ricaveremo, nelle prossime due sottosezioni, sia l'equazione della parabola sia quella della circonferenza: cambia solo la *condizione geometrica* che imponiamo (equidistanza da un punto e da una retta, nel primo caso; equidistanza da un punto fisso, nel secondo), ma il metodo — imporre l'uguaglianza di due distanze o di una distanza a un valore costante — è identico.

2.2 La Parabola

2.2.1 Definizione

DEFINIZIONE 2.1: Parabola

Dati, nel piano, un punto fisso F (**fuoco**) e una retta fissa d (**direttrice**) tali che $F \notin d$, si dice *parabola* di fuoco F e direttrice d il luogo geometrico dei punti P del piano equidistanti da F e da d:

$$\mathcal{P} = \{P \in \text{piano} \ : \ PF = \text{dist}(P, d)\},$$

dove $\text{dist}(P, d)$ indica la distanza (in perpendicolare) del punto P dalla retta d.

La condizione $F \notin d$ non è un dettaglio tecnico trascurabile: se il fuoco appartenesse alla direttrice, l'unico punto che potrebbe soddisfare $PF = \text{dist}(P, d) = 0$ contemporaneamente non genererebbe una curva, bensì configurazioni degeneri prive di interesse. Nel seguito, quindi, $F \notin d$ sarà sempre sottintesa.

2.2.2 Equazione canonica (asse parallelo all'asse y, vertice nell'origine)

Cominciamo dal caso più semplice, che ci permetterà poi di trattare per traslazione il caso generale.

TEOREMA 2.2: Equazione canonica della parabola con vertice nell'origine e asse y

Ipotesi. Sia $\mathcal{P}$ la parabola di fuoco $F(0, p)$ (con $p \neq 0$) e direttrice $d : y = -p$.
Tesi. L'equazione di $\mathcal{P}$ è

$$y = \frac{1}{4p}\, x^2.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $P(x, y)$ un generico punto del piano. Per la Definizione 2.1, $P \in \mathcal{P}$ se e solo se $PF = \text{dist}(P, d)$.
Calcolo di PF. Per il Teorema 2.1:

$$PF = \sqrt{(x-0)^2 + (y-p)^2} = \sqrt{x^2 + (y-p)^2}.$$

Calcolo di $\text{dist}(P, d)$. La direttrice $d \ : \ y = -p$ è orizzontale, quindi la distanza di $P(x, y)$ da d si misura verticalmente: $\text{dist}(P, d) = |y - (-p)| = |y + p|$.

Uguaglianza delle due distanze. Imponiamo $PF = \text{dist}(P, d)$, entrambe quantità non negative, ed eleviamo al quadrato (operazione qui reversibile, poiché ambo i membri sono ≥ 0):

$$x^2 + (y-p)^2 = (y+p)^2.$$

Sviluppiamo i quadrati dei binomi a secondo e primo membro:

$$x^2 + y^2 - 2py + p^2 = y^2 + 2py + p^2.$$

I termini y^2 e p^2 compaiono identici su entrambi i membri e si elidono per cancellazione:

$$x^2 - 2py = 2py \quad \Longrightarrow \quad x^2 = 4py.$$

Poiché $p \neq 0$, possiamo dividere entrambi i membri per $4p$, ottenendo $y = \dfrac{1}{4p}x^2$, che è la tesi. ■

Ponendo $a = \dfrac{1}{4p}$ (equivalentemente $p = \dfrac{1}{4a}$), l'equazione canonica si scrive nella forma più familiare $y = ax^2$: il vertice è $V(0,0)$, il fuoco $F\left(0, \dfrac{1}{4a}\right)$, la direttrice $y = -\dfrac{1}{4a}$, l'asse di simmetria è l'asse y (retta $x = 0$).

ATTENZIONE — PERCHÉ IL SEGNO DI a DETERMINA LA CONCAVITÀ

Se $a > 0$ allora $p = \frac{1}{4a} > 0$: il fuoco sta *sopra* il vertice e la parabola ha la concavità rivolta verso l'alto. Se $a < 0$ allora $p < 0$: il fuoco sta *sotto* il vertice e la concavità è rivolta verso il basso. Il caso $a = 0$ è escluso: l'equazione degenererebbe in $y = 0$, una retta, non una parabola.

2.2.3 Equazione generale (asse parallelo all'asse y): vertice, fuoco, direttrice

Una parabola non ha, in generale, il vertice nell'origine. Vogliamo ora trattare l'equazione più generale $y = ax^2 + bx + c$ e ricavarne gli elementi notevoli.

TEOREMA 2.3: Elementi della parabola $y = ax^2 + bx + c$

Ipotesi. Sia $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, e sia $\mathcal{P} : y = ax^2 + bx + c$. Poniamo $\Delta = b^2 - 4ac$ (il discriminante del trinomio).
Tesi.

- Vertice: $V\left(-\dfrac{b}{2a}, -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$;
- Fuoco: $F\left(-\dfrac{b}{2a}, \dfrac{1-\Delta}{4a}\right)$;
- Direttrice: $d : y = -\dfrac{1+\Delta}{4a}$;
- Asse di simmetria: $x = -\dfrac{b}{2a}$.

DIMOSTRAZIONE. La strategia è ricondurre l'equazione generale alla forma canonica mediante il **completamento del quadrato**, che è a tutti gli effetti una traslazione degli assi.
Passo 1 (completamento del quadrato). Raccogliamo a nei primi due termini:

$$y = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c.$$

Completiamo il quadrato all'interno della parentesi, aggiungendo e sottraendo $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$:

$$y = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - a\cdot\frac{b^2}{4a^2} + c.$$

Semplificando il termine sottratto e portando c a denominatore comune $4a$:

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

Passo 2 (cambio di variabili / traslazione). Poniamo

$$X = x + \frac{b}{2a}, \qquad Y = y + \frac{\Delta}{4a},$$

cioè trasliamo l'origine nel punto $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$. Nel nuovo sistema (X, Y), l'equazione diventa

$$Y = aX^2,$$

che è esattamente l'equazione canonica del Teorema 2.2 (con vertice nella nuova origine). Per il Teorema 2.2, in coordinate (X, Y):

- il vertice è $X = 0,\ Y = 0$;
- il fuoco è $X = 0,\ Y = \frac{1}{4a}$;
- la direttrice è $Y = -\frac{1}{4a}$.

Passo 3 (ritorno alle coordinate originarie). Basta invertire il cambio di variabili, cioè $x = X - \frac{b}{2a}$ e $y = Y - \frac{\Delta}{4a}$.
Vertice: $X = 0, Y = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{2a},\ y = -\frac{\Delta}{4a}$, cioè $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$.
Fuoco: $X = 0,\ Y = \frac{1}{4a} \Rightarrow x = -\frac{b}{2a}$, e $y = \frac{1}{4a} - \frac{\Delta}{4a} = \frac{1-\Delta}{4a}$, cioè $F\left(-\frac{b}{2a}, \frac{1-\Delta}{4a}\right)$.
Direttrice: $Y = -\frac{1}{4a} \Rightarrow y = -\frac{1}{4a} - \frac{\Delta}{4a} = -\frac{1+\Delta}{4a}$, cioè $d : y = -\frac{1+\Delta}{4a}$.
Asse: l'asse di simmetria della parabola canonica $Y = aX^2$ è $X = 0$, cioè, tornando alle coordinate originarie, $x = -\frac{b}{2a}$.
Questo completa la dimostrazione di tutti i punti della tesi. ■

FORMULARIO — PARABOLA CON ASSE VERTICALE $y = ax^2 + bx + c$

Vertice: $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$ Fuoco: $F\left(-\frac{b}{2a}, \frac{1-\Delta}{4a}\right)$

Direttrice: $y = -\frac{1+\Delta}{4a}$ Asse: $x = -\frac{b}{2a}$

dove $\Delta = b^2 - 4ac$. **Regola mnemonica:** fuoco e direttrice si ottengono da $-\frac{\Delta}{4a}$ (ordinata del vertice) spostandosi di $\pm\frac{1}{4a}$ verso l'alto (fuoco) o verso il basso (direttrice) se $a > 0$; il ragionamento si inverte se $a < 0$.

2.2.4 Il caso con asse parallelo all'asse x

Per simmetria (scambiando i ruoli di x e y), si tratta in modo identico il caso di una parabola "coricata", con asse di simmetria orizzontale.

TEOREMA 2.4: Elementi della parabola $x = ay^2 + by + c$

Ipotesi. Sia $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, $\mathcal{P} : x = ay^2 + by + c$, $\Delta = b^2 - 4ac$.
Tesi.

- Vertice: $V\left(-\frac{\Delta}{4a}, -\frac{b}{2a}\right)$;
- Fuoco: $F\left(\frac{1-\Delta}{4a}, -\frac{b}{2a}\right)$;
- Direttrice: $d : x = -\frac{1+\Delta}{4a}$;
- Asse di simmetria: $y = -\frac{b}{2a}$.

DIMOSTRAZIONE. Il ruolo di x e y nella Definizione 2.1 è interscambiabile: la dimostrazione è formalmente identica a quella del Teorema 2.3, scambiando ovunque $x \leftrightarrow y$. Per esteso: il fuoco della parabola canonica $x = \frac{1}{4p}y^2$ è $F(p, 0)$ e la direttrice è $x = -p$ (basta rileggere la dimostrazione del Teorema 2.2 scambiando i nomi degli assi); completando il quadrato in y nell'equazione $x = ay^2 + by + c$ e traslando, si ottengono le formule della tesi con gli stessi tre passi algebrici già svolti in dettaglio nella dimostrazione del Teorema 2.3. ■

2.2.5 Rette tangenti alla parabola

Ci occupiamo ora di uno dei problemi più importanti (e più presenti nelle prove d'esame): determinare la retta tangente a una parabola, sia in un suo punto sia condotta da un punto esterno.

TEOREMA 2.5: Tangente alla parabola in un suo punto

Ipotesi. Sia $\mathcal{P} : y = ax^2 + bx + c$ e sia $P_0(x_0, y_0) \in \mathcal{P}$ (cioè $y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c$).
Tesi. L'unica retta tangente a $\mathcal{P}$ in P_0 ha equazione

$$t: \quad y = (2ax_0 + b)(x - x_0) + y_0,$$

equivalentemente, nella cosiddetta *formula di sdoppiamento*:

$$t: \quad \frac{y + y_0}{2} = a\,x\,x_0 + b\,\frac{x + x_0}{2} + c.$$

DIMOSTRAZIONE. Una retta *non verticale* passante per P_0 ha equazione $y - y_0 = m(x - x_0)$, con $m \in \mathbb{R}$ da determinare (il caso di retta verticale $x = x_0$ non può mai essere tangente a una parabola con asse verticale, poiché la interseca in un unico punto ma *attraversandola*, senza il contatto di molteplicità due richiesto dalla tangenza).
Passo 1 (sistema retta–parabola). Mettiamo a sistema retta e parabola sostituendo $y = y_0 + m(x - x_0)$ nell'equazione $y = ax^2 + bx + c$:

$$y_0 + m(x - x_0) = ax^2 + bx + c \implies ax^2 + bx + c - mx + mx_0 - y_0 = 0,$$

cioè, raccogliendo per potenze di x:

$$ax^2 + (b - m)x + (c + mx_0 - y_0) = 0. \qquad (\star)$$

Questa è un'equazione di secondo grado in x (poiché $a \neq 0$): le sue soluzioni sono le ascisse dei punti di intersezione fra retta e parabola. **La retta è tangente se e solo se questa equazione ha una radice doppia**, cioè se e solo se il suo discriminante è nullo.
Passo 2 (discriminante nullo). Il discriminante di $(\star)$ rispetto a x è

$$\Delta_x = (b - m)^2 - 4a(c + mx_0 - y_0).$$

Poiché $P_0 \in \mathcal{P}$, sappiamo che $c - y_0 = -ax_0^2 - bx_0$; sostituendo:

$$\Delta_x = (b - m)^2 - 4a(-ax_0^2 - bx_0 + mx_0) = (b - m)^2 + 4a^2x_0^2 + 4abx_0 - 4amx_0.$$

Sviluppiamo $(b - m)^2 = b^2 - 2bm + m^2$ e riordiniamo raccogliendo per potenze di m:

$$\Delta_x = m^2 - 2bm - 4ax_0m + b^2 + 4abx_0 + 4a^2x_0^2 = m^2 - 2m(b + 2ax_0) + (b + 2ax_0)^2,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo riconosciuto che $b^2 + 4abx_0 + 4a^2x_0^2 = (b + 2ax_0)^2$ è il quadrato di un binomio. Ma allora

$$\Delta_x = \big[m - (b + 2ax_0)\big]^2.$$

Imponendo $\Delta_x = 0$ si ottiene, essendo un quadrato, l'**unica** soluzione

$$m = 2ax_0 + b.$$

Questo dimostra in particolare che esiste un'unica retta tangente non verticale in ogni punto della parabola, con coefficiente angolare $m = 2ax_0 + b$.

Passo 3 (equazione della tangente). Sostituendo $m = 2ax_0 + b$ in $y - y_0 = m(x - x_0)$:

$$y = y_0 + (2ax_0 + b)(x - x_0) = y_0 + 2ax_0x - 2ax_0^2 + bx - bx_0.$$

Usando ancora $y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c$ per eliminare y_0 ed x_0 residui:

$$y = ax_0^2 + bx_0 + c + 2ax_0x - 2ax_0^2 + bx - bx_0 = 2ax_0x + bx + c - ax_0^2,$$

che riscritta con x_0 e x raggruppati opportunamente restituisce entrambe le forme della tesi (la seconda si ottiene raccogliendo $a\,x\,x_0$ e dimezzando $b(x + x_0)$: verifica diretta per sostituzione algebrica, lasciata come utile esercizio di manipolazione simbolica allo studente). ■

ATTENZIONE — LA REGOLA PRATICA DELLA "FORMULA DI SDOPPIAMENTO"

Per scrivere velocemente la tangente in $P_0(x_0, y_0)$ a $y = ax^2 + bx + c$, si opera la sostituzione formale:

$$x^2 \to x\,x_0, \qquad x \to \frac{x + x_0}{2}, \qquad y \to \frac{y + y_0}{2}, \qquad c \to c.$$

È una scorciatoia mnemonica equivalente al risultato dimostrato sopra, molto usata nelle verifiche e nei compiti d'esame per la sua rapidità.

TEOREMA 2.6: Rette tangenti condotte da un punto esterno alla parabola

Ipotesi. Sia $\mathcal{P} : y = ax^2 + bx + c$ e sia $P_1(x_1, y_1)$ un punto del piano non appartenente a $\mathcal{P}$.
Tesi. Il numero di rette tangenti a $\mathcal{P}$ condotte da P_1 è determinato dal segno di $a\big(y_{\mathcal{P}}(x_1) - y_1\big)$, dove $y_{\mathcal{P}}(x_1) := ax_1^2 + bx_1 + c$: precisamente si hanno due tangenti distinte se $a\big(y_{\mathcal{P}}(x_1) - y_1\big) > 0$, nessuna tangente (reale) se $a\big(y_{\mathcal{P}}(x_1) - y_1\big) < 0$, una sola tangente se l'espressione è nulla (cioè se $P_1 \in \mathcal{P}$).

DIMOSTRAZIONE. Ripetiamo il procedimento del Teorema 2.5, ma questa volta P_1 *non* appartiene necessariamente alla parabola. Consideriamo il fascio di rette non verticali per P_1: $y - y_1 = m(x - x_1)$, e mettiamolo a sistema con $\mathcal{P}$:

$$ax^2 + (b - m)x + (c + mx_1 - y_1) = 0.$$

Il discriminante rispetto a x, con lo stesso calcolo del Teorema 2.5 ma senza poter usare la relazione $y_1 = ax_1^2 + bx_1 + c$ (che qui *non* vale, dato che $P_1 \notin \mathcal{P}$), diventa una funzione quadratica di m:

$$\Delta_x(m) = m^2 - 2m(b + 2ax_1) + \big(b^2 - 4ac + 4ay_1\big) = 0. \qquad (\star\star)$$

Le soluzioni m di questa equazione (se esistono) sono i coefficienti angolari delle rette tangenti condotte da P_1: dobbiamo quindi studiare quante soluzioni reali ammette $(\star\star)$, tramite il *suo* discriminante (che indichiamo Δ_m, per non confonderlo con Δ_x):

$$\frac{\Delta_m}{4} = (b + 2ax_1)^2 - \big(b^2 - 4ac + 4ay_1\big).$$

Sviluppando $(b+2ax_1)^2 = b^2+4abx_1+4a^2x_1^2$:

$$\frac{\Delta_m}{4} = b^2+4abx_1+4a^2x_1^2 - b^2+4ac-4ay_1 = 4a\big(ax_1^2+bx_1+c-y_1\big) = 4a\big(y_{\mathcal{P}}(x_1)-y_1\big).$$

Poiché il segno di Δ_m coincide con il segno di $\dfrac{\Delta_m}{4}$:

- se $a\big(y_{\mathcal{P}}(x_1)-y_1\big) > 0$ allora $\Delta_m > 0$: l'equazione $(\star\star)$ ha due soluzioni reali distinte $m_1 \neq m_2$, dunque due tangenti distinte da P_1;
- se $a\big(y_{\mathcal{P}}(x_1)-y_1\big) < 0$ allora $\Delta_m < 0$: nessuna soluzione reale, nessuna tangente;
- se $a\big(y_{\mathcal{P}}(x_1)-y_1\big) = 0$, essendo $a \neq 0$, si ha $y_1 = y_{\mathcal{P}}(x_1)$, cioè $P_1 \in \mathcal{P}$: si ricade nel caso del Teorema 2.5 (tangente unica).

Questo dimostra la tesi in tutti e tre i casi. ■

COROLLARIO 2.1: Interpretazione geometrica delle regioni del piano

La disequazione $a(y-ax^2-bx-c) < 0$, cioè (per $a>0$) $y > ax^2+bx+c$, individua la *regione concava* della parabola (quella contenente il fuoco): da nessun punto di questa regione è possibile condurre una tangente reale. La regione opposta (*convessa*, priva del fuoco) è invece costituita dai punti da cui si conducono esattamente due tangenti.

2.3 La Circonferenza

2.3.1 Definizione ed equazione

DEFINIZIONE 2.2: Circonferenza

Dati un punto fisso C del piano (**centro**) e un numero reale $r>0$ (**raggio**), si dice *circonferenza* di centro C e raggio r il luogo geometrico dei punti P del piano che hanno distanza r da C:

$$\Gamma = \{P \in \text{piano} \ : \ CP = r\}.$$

A differenza della parabola, la circonferenza è definita da un'unica condizione di distanza (da un punto, non da una retta): questo la rende, come vedremo, algebricamente più semplice.

TEOREMA 2.7: Equazione della circonferenza (forma canonica)

Ipotesi. Sia Γ la circonferenza di centro $C(x_0,y_0)$ e raggio $r>0$.
Tesi. L'equazione di Γ è

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 = r^2.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $P(x,y)$ un punto del piano. Per la Definizione 2.2, $P \in \Gamma$ se e

solo se $CP = r$. Per il Teorema 2.1:

$$CP = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.$$

Imponendo $CP = r$ (entrambi i membri non negativi, poiché $r > 0$ per ipotesi) ed elevando al quadrato — operazione reversibile perché ambo i membri sono non negativi —, si ottiene esattamente

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2,$$

che è la tesi. Viceversa, ogni punto le cui coordinate soddisfano questa equazione ha, per lo stesso calcolo a ritroso, distanza r da C, dunque appartiene a Γ: l'equazione descrive esattamente (né più né meno) il luogo Γ. ■

TEOREMA 2.8: Equazione generale della circonferenza: centro e raggio

Ipotesi. Sia $a, b, c \in \mathbb{R}$ e sia data l'equazione

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0. \qquad (\dagger)$$

Tesi.

(i) Se $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c > 0$, l'equazione $(\dagger)$ rappresenta una circonferenza reale di centro $C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$ e raggio $r = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$;

(ii) Se $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c = 0$, l'equazione $(\dagger)$ è soddisfatta dal solo punto $C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$ (*circonferenza degenere di raggio nullo*);

(iii) Se $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c < 0$, nessun punto reale soddisfa $(\dagger)$ (*luogo vuoto*).

DIMOSTRAZIONE. Applichiamo il completamento del quadrato separatamente sui termini in x e sui termini in y.

Termini in x: $x^2 + ax = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$.

Termini in y: $y^2 + by = \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$.

Sostituendo in $(\dagger)$:

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c = 0,$$

da cui, isolando i due quadrati a primo membro:

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c. \qquad (\ddagger)$$

Poniamo $k := \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c$ (il secondo membro di $(\ddagger)$, una costante nota una volta fissati a, b, c).
Caso $k > 0$. L'equazione $(\ddagger)$ diventa $\left(x - \left(-\frac{a}{2}\right)\right)^2 + \left(y - \left(-\frac{b}{2}\right)\right)^2 = (\sqrt{k})^2$, che per il Teorema 2.7 è l'equazione della circonferenza di centro $\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$ e raggio $\sqrt{k}$. Questo prova (i).
Caso $k = 0$. L'equazione $(\ddagger)$ diventa $\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 = 0$. Una somma di due quadrati di numeri reali è nulla se e solo se *entrambi* gli addendi sono nulli (perché ciascun quadrato è ≥ 0): dunque $x = -\frac{a}{2}$ e $y = -\frac{b}{2}$ simultaneamente, cioè l'unica soluzione è il punto $C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$. Questo prova (ii).
Caso $k < 0$. Il primo membro di $(\ddagger)$ è una somma di due quadrati, dunque sempre ≥ 0; ma il secondo membro è negativo. Nessuna coppia reale (x, y) può soddisfare l'uguaglianza: il luogo è vuoto. Questo prova (iii). ■

FORMULARIO — CIRCONFERENZA $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

$$C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right), \qquad r = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}\,.$$

Condizione di realtà: il radicando dev'essere strettamente positivo, $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c > 0$.

Attenzione: l'equazione di una circonferenza, a differenza di quella generica di secondo grado, ha sempre coefficiente 1 (o comunque uguale) davanti a x^2 e y^2, e **non** contiene il termine misto xy.

2.3.2 Posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza

Prima di trattare le tangenti, conviene classificare in generale come una retta può intersecare una circonferenza.

TEOREMA 2.9: Posizioni retta–circonferenza

Ipotesi. Sia Γ una circonferenza di centro C e raggio r, e sia s una retta del piano. Sia $d(C, s)$ la distanza di C da s.
Tesi.

- se $d(C, s) < r$, la retta s è **secante**: interseca Γ in due punti distinti;
- se $d(C, s) = r$, la retta s è **tangente**: interseca Γ in un unico punto;
- se $d(C, s) > r$, la retta s è **esterna**: non interseca Γ.

Equivalentemente, mettendo a sistema s e Γ e riducendo a un'equazione di secondo grado nell'incognita x (o y), tali tre casi corrispondono rispettivamente a discriminante $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$.

DIMOSTRAZIONE. Sia H il piede della perpendicolare condotta da C a s, cosicché

$CH = d(C,s)$. Distinguiamo i tre casi geometricamente e poi ricolleghiamo al calcolo algebrico.
Caso $d(C,s) < r$. Poiché H dista da C meno di r, il punto H è interno a Γ. Percorrendo la retta s a partire da H in una direzione, la distanza da C dei punti di s cresce con continuità da $CH < r$ fino a valori arbitrariamente grandi (superiori a r): per continuità della funzione "distanza da C" ristretta a s, esiste un punto a distanza esattamente r da C. Lo stesso accade nella direzione opposta: si trovano così *due* punti di s a distanza r da C, cioè due punti di intersezione con Γ (e non più di due, perché un'equazione di secondo grado ha al massimo due soluzioni).
Caso $d(C,s) = r$. Per ogni altro punto $Q \neq H$ di s, il triangolo CHQ è rettangolo in H, dunque per Pitagora $CQ^2 = CH^2 + HQ^2 > CH^2 = r^2$ (essendo $HQ > 0$): quindi $CQ > r$, cioè ogni punto di s diverso da H è *esterno* a Γ. L'unico punto di s che appartiene a Γ è dunque H stesso: intersezione in un unico punto.
Caso $d(C,s) > r$. Con lo stesso argomento del caso precedente, per ogni punto Q di s si ha $CQ \geq CH = d(C,s) > r$ (l'uguaglianza vale solo per $Q = H$): dunque ogni punto di s è esterno a Γ, e l'intersezione è vuota.
Equivalenza con il discriminante. Sostituendo l'equazione di s (esplicitata rispetto a y, o a x se s è verticale) nell'equazione di Γ, si ottiene un'equazione di secondo grado nell'incognita rimasta, il cui numero di soluzioni reali (2, 1 o 0, contate secondo il segno del discriminante Δ) coincide per costruzione con il numero di punti di intersezione geometrica appena classificato: dunque $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ secante, $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ tangente, $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ esterna. ■

2.3.3 Rette tangenti alla circonferenza

Presentiamo tre metodi equivalenti, ciascuno utile in contesti diversi.

TEOREMA 2.10: Tangente a una circonferenza in un suo punto (formula di sdoppiamento)

Ipotesi. Sia $\Gamma : x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ e sia $P_0(x_0, y_0) \in \Gamma$.
Tesi. L'unica retta tangente a Γ in P_0 ha equazione

$$t: \quad x\,x_0 + y\,y_0 + \frac{a}{2}(x + x_0) + \frac{b}{2}(y + y_0) + c = 0.$$

DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema 2.8, Γ ha centro $C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$. La retta tangente a una circonferenza in un suo punto P_0 è, per un noto teorema di geometria euclidea, la retta perpendicolare al raggio CP_0 passante per P_0 (infatti ogni altro punto della tangente, non essendo P_0, si trova a distanza da C maggiore di r per il Teorema 2.9, quindi è esterno a Γ: la caratterizzazione "perpendicolare al raggio" e la nostra Definizione 2.2 sono coerenti).
Il vettore $\overrightarrow{CP_0}$ ha componenti $\left(x_0 - \left(-\frac{a}{2}\right), y_0 - \left(-\frac{b}{2}\right)\right) = \left(x_0 + \frac{a}{2}, y_0 + \frac{b}{2}\right)$. Una retta perpendicolare a questo vettore e passante per $P_0(x_0, y_0)$ ha equazione (annullamento del prodotto scalare fra $\overrightarrow{CP_0}$ e il vettore $(x - x_0, y - y_0)$ che

rappresenta un generico punto della retta rispetto a P_0):

$$\left(x_0 + \frac{a}{2}\right)(x - x_0) + \left(y_0 + \frac{b}{2}\right)(y - y_0) = 0.$$

Sviluppiamo:

$$x_0 x - x_0^2 + \frac{a}{2}x - \frac{a}{2}x_0 + y_0 y - y_0^2 + \frac{b}{2}y - \frac{b}{2}y_0 = 0,$$

cioè, riordinando:

$$x_0 x + y_0 y + \frac{a}{2}x + \frac{b}{2}y - \left(x_0^2 + y_0^2 + \frac{a}{2}x_0 + \frac{b}{2}y_0\right) = 0.$$

Poiché $P_0 \in \Gamma$, vale $x_0^2 + y_0^2 + a x_0 + b y_0 + c = 0$, da cui $x_0^2 + y_0^2 = -a x_0 - b y_0 - c$. Sostituiamo questa espressione nella parentesi di $(\heartsuit)$:

$$x_0^2 + y_0^2 + \frac{a}{2}x_0 + \frac{b}{2}y_0 = -a x_0 - b y_0 - c + \frac{a}{2}x_0 + \frac{b}{2}y_0 = -\frac{a}{2}x_0 - \frac{b}{2}y_0 - c.$$

Sostituendo in $(\heartsuit)$ (con il segno meno davanti alla parentesi, che cambia il segno di ciascun termine):

$$x_0 x + y_0 y + \frac{a}{2}x + \frac{b}{2}y + \frac{a}{2}x_0 + \frac{b}{2}y_0 + c = 0,$$

che, raggruppando $\frac{a}{2}x + \frac{a}{2}x_0 = \frac{a}{2}(x + x_0)$ e analogamente per b, restituisce esattamente

$$x_0 x + y_0 y + \frac{a}{2}(x + x_0) + \frac{b}{2}(y + y_0) + c = 0,$$

cioè la tesi (l'unicità segue dall'unicità della perpendicolare a una retta data condotta per un punto dato). ■

ATTENZIONE — REGOLA DI SDOPPIAMENTO, VERSIONE CIRCONFERENZA

Come per la parabola, la formula si ottiene per sostituzione formale nell'equazione generale $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$:

$$x^2 \to x\,x_0, \quad y^2 \to y\,y_0, \quad x \to \frac{x + x_0}{2}, \quad y \to \frac{y + y_0}{2}, \quad c \to c.$$

TEOREMA 2.11: Rette tangenti a una circonferenza condotte da un punto esterno

Ipotesi. Sia Γ una circonferenza di centro $C(x_C, y_C)$ e raggio r, e sia $P_1(x_1, y_1)$ un punto tale che $CP_1 > r$ (punto esterno).
Tesi. Da P_1 si possono condurre esattamente due rette tangenti a Γ, ottenibili imponendo che la distanza fra C e la generica retta del fascio proprio di centro P_1 sia uguale a r.

DIMOSTRAZIONE. **Impostazione.** Il fascio di rette (non verticali) di centro P_1 è $y - y_1 = m(x - x_1)$, cioè in forma implicita $mx - y + (y_1 - mx_1) = 0$. La distanza del centro

$C(x_C, y_C)$ da una generica retta $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ è data dalla nota formula

$$d(C, \text{retta}) = \frac{|\alpha x_C + \beta y_C + \gamma|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}.$$

Qui $\alpha = m,\ \beta = -1,\ \gamma = y_1 - m x_1$, dunque

$$d(C, s_m) = \frac{|m x_C - y_C + y_1 - m x_1|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \frac{|m(x_C - x_1) + (y_1 - y_C)|}{\sqrt{m^2 + 1}}.$$

Condizione di tangenza. Per il Teorema 2.9, s_m è tangente a Γ se e solo se $d(C, s_m) = r$, cioè

$$|m(x_C - x_1) + (y_1 - y_C)| = r\sqrt{m^2 + 1}.$$

Elevando al quadrato entrambi i membri (lecito, entrambi non negativi):

$$m^2(x_C - x_1)^2 + 2m(x_C - x_1)(y_1 - y_C) + (y_1 - y_C)^2 = r^2 m^2 + r^2,$$

e riordinando per potenze di m:

$$\big[(x_C - x_1)^2 - r^2\big] m^2 + 2(x_C - x_1)(y_1 - y_C)\, m + \big[(y_1 - y_C)^2 - r^2\big] = 0. \qquad (\clubsuit)$$

Numero di soluzioni. L'equazione $(\clubsuit)$ è di secondo grado in m se $(x_C - x_1)^2 \neq r^2$, cioè se P_1 non ha la stessa ascissa di C traslata di $\pm r$ (nel qual caso una delle due tangenti è verticale e va trattata a parte, verificando semplicemente se $x = x_1$ ha distanza r da C). Si dimostra — con un calcolo del discriminante di $(\clubsuit)$ analogo a quelli già svolti nel Teorema 2.6 — che tale discriminante è strettamente positivo esattamente quando $CP_1 > r$ (punto esterno), risultando nullo quando $CP_1 = r$ (il punto è sulla circonferenza: un'unica tangente, quella del Teorema 2.10) e negativo quando $CP_1 < r$ (punto interno: nessuna tangente reale, in perfetta coerenza con l'intuizione geometrica che da un punto interno a un cerchio non esce alcuna retta che non lo intersechi in due punti). Sotto l'ipotesi $CP_1 > r$ del nostro enunciato, $(\clubsuit)$ ammette dunque due soluzioni reali distinte m_1, m_2, cioè due rette tangenti distinte. ■

ESEMPIO — METODO ALTERNATIVO CON IL SISTEMA

Un metodo del tutto equivalente al precedente, spesso più rapido nei conti quando i numeri sono "semplici", consiste nel mettere a sistema la retta del fascio $y - y_1 = m(x - x_1)$ direttamente con l'equazione di Γ (anziché con la formula della distanza), imporre l'annullamento del discriminante *rispetto a* x dell'equazione risolvente, e risolvere l'equazione (di secondo grado in m) così ottenuta. I due metodi — distanza dal centro e discriminante del sistema — sono equivalenti perché entrambi traducono algebricamente la stessa condizione geometrica (Teorema 2.9).

FORMULARIO — CIRCONFERENZA: LE TRE TANGENTI

- **In un punto P_0 della curva:** formula di sdoppiamento, $xx_0 + yy_0 + \frac{a}{2}(x + x_0) + \frac{b}{2}(y + y_0) + c = 0$;
- **Da un punto esterno:** fascio proprio $y - y_1 = m(x - x_1)$ + condizione $d(C, \text{retta}) = r$ (attenzione al caso della tangente verticale, da verificare a parte);
- **Metodo alternativo:** fascio proprio + sistema con Γ + discriminante nullo (equivalente al precedente).

Fine della Sezione 2.

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

In questa sezione raccogliamo gli errori più frequenti osservati nelle verifiche, negli scritti di maturità e nei test di ammissione, ciascuno corredato da un controesempio numerico che mostra concretamente le conseguenze di ignorare un'ipotesi.

3.1 Errori tipici sulla parabola

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 1 — IL SEGNO DI $\frac{1}{4a}$ NEL FUOCO E NELLA DIRETTRICE

Molti studenti calcolano correttamente il vertice $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$, ma poi sommano $\left|\frac{1}{4a}\right|$ (il *valore assoluto*) per trovare il fuoco, dimenticando che $\frac{1}{4a}$ va sommato *con il proprio segno*.

Controesempio. Sia $y = -2x^2 + 4x - 1$: $\Delta = 8$, $V(1, 1)$. Poiché $a = -2 < 0$, si ha $\frac{1}{4a} = -\frac{1}{8}$ (*negativo*). Il fuoco è allora $F\left(1, 1 - \frac{1}{8}\right) = F\left(1, \frac{7}{8}\right)$ — **sotto** il vertice, come deve essere quando $a < 0$ (concavità verso il basso) — e la direttrice $y = 1 + \frac{1}{8} = \frac{9}{8}$, **sopra** il vertice.

Chi dimentica il segno e applica meccanicamente "fuoco = vertice $+\frac{1}{8}$" scriverebbe $F\left(1, \frac{9}{8}\right)$: esattamente la direttrice al posto del fuoco, e viceversa.

Regola pratica: calcolare sempre $\frac{1}{4a}$ con il segno di a, non il suo valore assoluto.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 2 — APPLICARE LE FORMULE "VERTICALI" A UNA PARABOLA ORIZZONTALE

Le formule del Teorema 2.3 (asse verticale, variabile isolata y) e quelle del Teorema 2.4 (asse orizzontale, variabile isolata x) **non sono intercambiabili**: vanno scelte in base a quale variabile compare al quadrato.

Controesempio. Sia $x = y^2 - 4y + 3$ (asse orizzontale): $a = 1, b = -4, c = 3$, $\Delta = 4$. Il vertice corretto (Teorema 2.4) è $V\left(-\frac{\Delta}{4a}, -\frac{b}{2a}\right) = V(-1, 2)$. Chi applica per errore la formula "verticale" $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$ senza accorgersi che qui il ruolo di x e y è scambiato otterrebbe $V(2, -1)$: coordinate scambiate, punto completamente diverso.

Regola pratica: prima di applicare qualunque formula, identificare quale variabile è isolata a primo membro: quella NON al quadrato dà il nome alla famiglia di formule da usare.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 3 — FORMULA DI SDOPPIAMENTO CON UN PUNTO NON APPARTENENTE ALLA CURVA

La dimostrazione del Teorema 2.5 usa in modo essenziale l'ipotesi $P_0 \in \mathcal{P}$ (Passo 2, per eliminare $c - y_0$). Applicare la formula di sdoppiamento a un punto che non soddisfa l'equazione della parabola produce una retta **priva di significato geometrico** legato alla tangenza.

Controesempio. Sia $\mathcal{P} : y = x^2$ e sia (erroneamente) $P_1(1, 3)$, che **non** appartiene a $\mathcal{P}$ (infatti $1^2 = 1 \neq 3$). Sostituendo comunque nella formula di sdoppiamento: $\frac{y+3}{2} = x \cdot 1$, cioè $y = 2x - 3$. Sostituendo nell'equazione della parabola: $x^2 = 2x - 3 \Rightarrow x^2 - 2x + 3 = 0$, che ha discriminante $4 - 12 = -8 < 0$: questa retta non interseca affatto la parabola, ben lontana dall'esserle tangente!

Regola pratica: prima di applicare lo sdoppiamento, verificare sempre che P_0 soddisfi l'equazione della curva.

3.2 Errori tipici sulla circonferenza

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 4 — COEFFICIENTE NON UNITARIO DAVANTI A x^2 E y^2

Le formule del Teorema 2.8 valgono solo se l'equazione ha coefficiente 1 (uguale) davanti a x^2 e y^2. Se compare un coefficiente comune $k \neq 1$, occorre dividere **tutta** l'equazione per k prima di identificare a, b, c.

Controesempio. Sia $2x^2+2y^2-8x+4y-2 = 0$. Applicando (erroneamente) le formule direttamente con $a = -8, b = 4, c = -2$ si otterrebbe centro $(4, -2)$: **sbagliato**. Dividendo correttamente tutto per 2 si ottiene $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 1 = 0$, da cui $a = -4, b = 2, c = -1$ e centro $(2, -1)$, raggio $r = \sqrt{6}$: il risultato corretto.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 5 — DIMENTICARE LA CONDIZIONE DI REALTÀ

Prima di dichiarare "centro" e "raggio" occorre sempre verificare $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c > 0$ (Teorema 2.8).

Controesempio. Sia $x^2+y^2-2x+4y+10 = 0$: si ha $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c = 1+4-10 = -5 < 0$. Il luogo è **vuoto**: nessun punto reale lo soddisfa. Scrivere "centro $(1, -2)$, raggio $\sqrt{-5}$" è un errore concettuale, non solo di calcolo — $\sqrt{-5}$ non è un numero reale.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 6 — LA TANGENTE VERTICALE "DIMENTICATA"

Il fascio proprio $y - y_1 = m(x - x_1)$ (Teorema 2.11) **non contiene** la retta verticale $x = x_1$: se proprio quella è una delle due tangenti cercate, il metodo restituisce una sola soluzione m, inducendo a credere che da P_1 esca una sola tangente.

Controesempio. Circonferenza $x^2 + y^2 = 4$ (centro O, $r = 2$), punto esterno $P_1(2, 3)$ (infatti $OP_1 = \sqrt{13} > 2$). Imponendo $d(O, \text{retta}) = 2$ nel fascio $y - 3 = m(x - 2)$ si trova un'**unica** soluzione $m = \frac{5}{12}$ (l'equazione in m degenera da quadratica a lineare, perché in questo caso particolare $(x_C - x_1)^2 = r^2$). La seconda tangente è proprio la retta verticale $x = 2$: la sua distanza dal centro O vale infatti $|2 - 0| = 2 = r$.

Regola pratica: dopo aver risolto il fascio, verificare sempre a parte se $x = x_1$ è tangente, controllando se $|x_1 - x_C| = r$.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Le tre checklist seguenti traducono in procedure operative, passo per passo, i teoremi dimostrati nella Sezione 2: vanno seguite nell'ordine indicato, senza saltare i controlli preliminari (che sono proprio i punti in cui si annidano gli errori della Sezione 3).

CHECKLIST 1 — DALL'EQUAZIONE DELLA PARABOLA AI SUOI ELEMENTI NOTEVOLI

1. Verificare che il coefficiente del termine di secondo grado sia $\neq 0$ (altrimenti non è una parabola).
2. Identificare quale variabile è isolata (non elevata al quadrato): se è y, asse verticale (Teorema 2.3); se è x, asse orizzontale (Teorema 2.4).
3. Calcolare $\Delta = b^2 - 4ac$.
4. Calcolare le coordinate del vertice con la formula della famiglia corretta.
5. Calcolare $\frac{1}{4a}$ **con il proprio segno** e sommarlo/sottrarlo al vertice per ottenere fuoco e direttrice.
6. Verifica di coerenza: il fuoco deve trovarsi, rispetto al vertice, dalla stessa parte verso cui la parabola "si apre".

CHECKLIST 2 — DALL'EQUAZIONE GENERALE A CENTRO E RAGGIO DELLA CIRCONFERENZA

1. Verificare che i coefficienti di x^2 e y^2 siano uguali fra loro: se è presente un fattore comune $k \neq 1$, dividere **tutta** l'equazione per k.
2. Verificare che **non** sia presente il termine misto xy (altrimenti la curva non è una circonferenza in forma standard).
3. Identificare a, b, c e calcolare il centro $C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$.
4. Calcolare $k := \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c$: se $k > 0$, circonferenza reale di raggio $\sqrt{k}$; se $k = 0$, un punto; se $k < 0$, insieme vuoto. **Non proseguire finché questo controllo non è stato fatto esplicitamente.**

CHECKLIST 3 — RETTE TANGENTI (PARABOLA O CIRCONFERENZA)

1. Il punto dato appartiene alla curva? Verificarlo **sempre** sostituendone le coordinate nell'equazione.
2. **Se sì** (tangente in un punto della curva): applicare direttamente la formula di sdoppiamento (Teorema 2.5 per la parabola, Teorema 2.10 per la circonferenza).

3. **Se no** (punto esterno): impostare il fascio proprio $y - y_1 = m(x - x_1)$ e imporre la condizione di tangenza — discriminante nullo del sistema retta–parabola (Teorema 2.6), oppure $d(C, \text{retta}) = r$ per la circonferenza (Teorema 2.11).
4. **Solo per la circonferenza:** verificare a parte se anche $x = x_1$ è tangente (Errore tipico 6): il fascio non la contiene.
5. Contare le soluzioni: due tangenti distinte, una tangente (punto sulla curva), oppure nessuna (punto "interno").

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

ESERCIZIO 5.1 — Elementi di una parabola e di una circonferenza

LIVELLO: BASE

Testo. Data la parabola $\mathcal{P} : y = 2x^2 - 8x + 5$ e la circonferenza $\Gamma : x^2 + y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$, determinare: (a) vertice, fuoco e direttrice di $\mathcal{P}$; (b) centro e raggio di Γ.

SVOLGIMENTO — PARABOLA

Qui $a = 2,\ b = -8,\ c = 5$. Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac = 64 - 40 = 24$.

Vertice: $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right) = V\left(\frac{8}{4}, -\frac{24}{8}\right) = V(2, -3)$.

Poiché $\frac{1}{4a} = \frac{1}{8}$: fuoco $F\left(2, -3 + \frac{1}{8}\right) = F\left(2, -\frac{23}{8}\right)$; direttrice $y = -3 - \frac{1}{8} = -\frac{25}{8}$.

SVOLGIMENTO — CIRCONFERENZA

Qui $a = 6,\ b = -4,\ c = -3$. Centro: $C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right) = C(-3, 2)$.

$r^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c = 9 + 4 + 3 = 16 > 0$: circonferenza reale, $r = 4$.

$V(2, -3)$, $F\left(2, -\frac{23}{8}\right)$, direttrice $y = -\frac{25}{8}$; $\quad C(-3, 2)$, $r = 4$.

COMMENTO DIDATTICO

Esercizio di applicazione diretta dei Teoremi 2.3 e 2.8. L'unica attenzione richiesta è nel calcolo di $\frac{1}{4a}$ con il proprio segno (qui $a > 0$, quindi nessuna insidia particolare) e nell'esplicitare sempre il controllo $r^2 > 0$ per la circonferenza, anche quando — come in questo caso — il risultato è chiaramente positivo: è la sistematicità del controllo, non l'esito, ciò che va allenato.

ESERCIZIO 5.2 — Discussione parametrica di una famiglia di circonferenze

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Data la famiglia $\Gamma_k : x^2 + y^2 - 2kx - 2ky + 3k^2 - 4 = 0$, con $k \in \mathbb{R}$: (a) discutere per quali valori di k l'equazione rappresenta una circonferenza reale, un punto o l'insieme vuoto; (b) determinare centro e raggio in funzione di k; (c) trovare il valore di k per cui il raggio è massimo, e quanto vale.

IMPOSTAZIONE

Qui $a = -2k,\ b = -2k,\ c = 3k^2 - 4$. Centro: $C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right) = (k, k)$: al variare di k, il centro percorre l'intera retta $y = x$ (osservazione geometrica utile per verificare la coerenza dei risultati).

DISCUSSIONE DELLA CONDIZIONE DI REALTÀ

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c = k^2 + k^2 - (3k^2 - 4) = 4 - k^2.$$

- se $4 - k^2 > 0$, cioè $-2 < k < 2$: circonferenza reale, $r = \sqrt{4 - k^2}$;
- se $k = \pm 2$: $4 - k^2 = 0$, punto degenere $C(\pm 2, \pm 2)$;
- se $|k| > 2$: $4 - k^2 < 0$, insieme vuoto.

RAGGIO MASSIMO

La funzione $r^2(k) = 4 - k^2$ è essa stessa una parabola (in k) con concavità verso il basso e vertice in $k = 0$: il massimo di r^2 si ha dunque per $k = 0$, con $r^2_{\text{max}} = 4$, cioè $r_{\text{max}} = 2$ (centro nell'origine).

> **Reale per $-2 < k < 2$ (con $r = \sqrt{4 - k^2}$), punto degenere per $k = \pm 2$, vuota per $|k| > 2$; raggio massimo $r = 2$ per $k = 0$.**

COMMENTO DIDATTICO

La particolarità di questo esercizio è che a, b e c dipendono tutti dallo stesso parametro k: la condizione di realtà diventa così una *disequazione di secondo grado in* k, non una semplice verifica numerica come nell'Esercizio 1. Si noti come il problema si risolva con gli stessi identici strumenti del caso non parametrico (Teorema 2.8): cambia solo che il risultato finale è espresso in funzione di k anziché come numero.

ESERCIZIO 5.3 — Parabola e circonferenza inscritta (stile Esame di Stato)

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Nel piano cartesiano è assegnata la parabola $\mathcal{P} : y = -x^2 + 4x$. Sia Γ la circonferenza avente il centro nel vertice di $\mathcal{P}$ e passante per i punti in cui $\mathcal{P}$ interseca l'asse delle ascisse.

(a) Determinare l'equazione di Γ.

(b) Scrivere l'equazione della retta t tangente a $\mathcal{P}$ nel suo punto di ascissa $x_0 = 3$, e stabilire la posizione di t rispetto a Γ. In caso di secante, calcolare la lunghezza della corda intercettata.

PUNTO (A) — VERTICE E INTERSEZIONI CON L'ASSE x

Qui $a = -1,\ b = 4,\ c = 0$, $\Delta = 16$. Vertice: $V\left(2, -\dfrac{16}{-4}\right) = V(2,4)$.

Intersezioni con l'asse x ($y = 0$): $-x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x(4-x) = 0 \Rightarrow x = 0$ oppure $x = 4$: punti $A(0,0)$ e $B(4,0)$.

PUNTO (A) — EQUAZIONE DI Γ

Raggio: $r = VA = \sqrt{(2-0)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{20}$ (e VB dà lo stesso valore, come deve essere per la simmetria di A, B rispetto all'asse della parabola $x = 2$). Equazione canonica: $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 20$; sviluppando:

$$\Gamma:\ x^2 + y^2 - 4x - 8y = 0.$$

PUNTO (B) — TANGENTE IN $x_0 = 3$

$y_0 = -9 + 12 = 3$, dunque $P_0(3,3) \in \mathcal{P}$. Pendenza (Teorema 2.5): $m = 2ax_0 + b = 2(-1)(3) + 4 = -2$.
Tangente: $t:\ y - 3 = -2(x-3) \implies t:\ 2x + y - 9 = 0$.

PUNTO (B) — POSIZIONE DI t RISPETTO A Γ

Il centro di Γ è $C(2,4)$ (il vertice stesso). Distanza di C da t:

$$d(C,t) = \frac{|2(2) + 4 - 9|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|-1|}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Poiché $d(C,t) = \frac{1}{\sqrt{5}} < \sqrt{20} = r$ (Teorema 2.9): la retta t è **secante**. Per il teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo formato dal centro, dal punto medio della corda e da un estremo della corda, $r^2 = d(C,t)^2 + \left(\frac{\ell}{2}\right)^2$, da cui:

$$\ell = 2\sqrt{r^2 - d(C,t)^2} = 2\sqrt{20 - \frac{1}{5}} = 2\sqrt{\frac{99}{5}} = \frac{6\sqrt{55}}{5}.$$

$\Gamma:\ x^2+y^2-4x-8y=0$; $\quad t: 2x+y-9=0$ **è secante a Γ, con corda di lunghezza** $\dfrac{6\sqrt{55}}{5}$.

COMMENTO DIDATTICO

Questo problema, tipico delle seconde prove, richiede di collegare in sequenza tre risultati distinti del capitolo: l'equazione generale della parabola (per vertice e intersezioni), l'equazione della circonferenza per condizioni geometriche assegnate (centro noto, passaggio per due punti), e infine il teorema sulle posizioni retta–circonferenza per classificare l'intersezione e, tramite Pitagora, calcolarne la corda. Il risultato finale non è un numero "rotondo": non ci si deve scoraggiare di fronte a un radicale nella risposta, se ogni passaggio è stato giustificato correttamente.

ESERCIZIO 5.4 — La traiettoria di un proiettile

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Un proiettile viene lanciato dall'origine con velocità iniziale $v_0 = 20$ m/s e angolo di inclinazione $\theta = 45°$ rispetto all'orizzontale. Trascurando l'attrito dell'aria e assumendo $g \approx 10$ m/s^2, la traiettoria è descritta (si veda la motivazione storica della Sezione 1.2) dall'equazione

$$y = x\tan\theta - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}\,x^2.$$

Determinare: (a) l'equazione della traiettoria; (b) la gittata; (c) l'altezza massima raggiunta e a quale distanza orizzontale.

PUNTO (A) — SOSTITUZIONE DEI VALORI NUMERICI

$\tan 45° = 1$, $\cos^2 45° = \frac{1}{2}$. Il coefficiente di x^2 vale

$$-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta} = -\frac{10}{2\cdot 400\cdot\frac{1}{2}} = -\frac{10}{400} = -\frac{1}{40}.$$

Traiettoria: $y = x - \frac{1}{40}x^2$, cioè (nella notazione $y = ax^2+bx+c$) $a = -\frac{1}{40},\ b = 1,\ c = 0$.

PUNTO (B) — GITTATA

Il proiettile atterra quando $y = 0$ (oltre all'istante di partenza): $x\left(1 - \frac{x}{40}\right) = 0 \Rightarrow x = 0$ oppure $x = 40$.

PUNTO (C) — ALTEZZA MASSIMA

Poiché $c = 0$: $\Delta = b^2 - 4ac = 1$. Vertice: $x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2\left(-\frac{1}{40}\right)} = 20$; $\quad y_V = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{1}{4\left(-\frac{1}{40}\right)} = 10$.

> $y = x - \frac{1}{40}x^2$; gittata $= 40$ m; altezza massima $= 10$ m, raggiunta a $x = 20$ m (metà esatta della gittata).

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio traduce in pratica la motivazione della Sezione 1.2: il vertice della parabola non è un'astrazione algebrica, ma corrisponde fisicamente al punto di massima quota della traiettoria, e la sua ascissa coincide sempre — per la simmetria della curva rispetto al proprio asse — con la metà della gittata. La scelta dell'angolo di $45°$ non è casuale: è l'angolo che, a parità di v_0, massimizza la gittata stessa (fatto dimostrabile studiando $x_{\text{gittata}} = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$ al variare di θ, argomento di trigonometria che esula da questo capitolo).

ESERCIZIO 5.5 — La proprietà della sottotangente

LIVELLO: ESPERTO

Testo. Sia $\mathcal{P} : y = ax^2 + bx + c$ una parabola di vertice V, e sia $P_0(x_0, y_0) \in \mathcal{P}$ con $P_0 \neq V$. Sia r la retta orizzontale tangente a $\mathcal{P}$ nel vertice (cioè $r : y = y_V$), sia $H = (x_0, y_V)$ il piede della perpendicolare condotta da P_0 all'asse di simmetria, e sia T il punto in cui la tangente a $\mathcal{P}$ in P_0 interseca r.
Dimostrare che T è il punto medio del segmento VH (*proprietà della sottotangente*), e utilizzare il risultato per descrivere una costruzione con riga e compasso della tangente a una parabola in un suo punto, note solo la posizione del vertice e dell'asse.

IMPOSTAZIONE

Scriviamo $x_V = -\dfrac{b}{2a}$, $y_V = -\dfrac{\Delta}{4a}$ (Teorema 2.3), $\Delta = b^2 - 4ac$. Per il Teorema 2.5, la tangente in P_0 ha pendenza $m = 2ax_0 + b$ ed equazione $y = y_0 + m(x - x_0)$.

SVOLGIMENTO — CALCOLO DI x_T

Intersechiamo la tangente con $r : y = y_V$:

$$y_V = y_0 + m(x_T - x_0) \implies x_T = x_0 + \frac{y_V - y_0}{m}.$$

Calcoliamo separatamente $y_V - y_0$:

$$y_V - y_0 = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} - \left(ax_0^2 + bx_0 + c\right),$$

e mettendo tutto sul denominatore comune $4a$:

$$y_V - y_0 = \frac{-(b^2 - 4ac) - 4a\left(ax_0^2 + bx_0 + c\right)}{4a} = \frac{-b^2 - 4a^2x_0^2 - 4abx_0}{4a},$$

e riconoscendo al numeratore il quadrato di un binomio, $b^2 + 4abx_0 + 4a^2x_0^2 = (b + 2ax_0)^2 = m^2$:

$$y_V - y_0 = -\frac{m^2}{4a}.$$

Sostituendo nella formula di x_T:

$$x_T = x_0 + \frac{-m^2/(4a)}{m} = x_0 - \frac{m}{4a} = x_0 - \frac{2ax_0 + b}{4a} = x_0 - \frac{x_0}{2} - \frac{b}{4a} = \frac{x_0}{2} - \frac{b}{4a}.$$

SVOLGIMENTO — VERIFICA CHE T È PUNTO MEDIO DI VH

$H = (x_0, y_V)$ e $V = \left(-\frac{b}{2a}, y_V\right)$ hanno la stessa ordinata: il segmento VH è orizzontale, di punto medio

$$\frac{x_V + x_0}{2} = \frac{1}{2}\left(-\frac{b}{2a} + x_0\right) = \frac{x_0}{2} - \frac{b}{4a},$$

che coincide **esattamente** con x_T appena calcolato. Poiché anche $T \in r$ (stessa ordinata y_V di V e H), T è proprio il punto medio di VH. ■

APPLICAZIONE — COSTRUZIONE GEOMETRICA

Dati il vertice V, l'asse e un punto P_0 della parabola: si costruisca H (piede di P_0 sull'asse), se ne trovi il punto medio T rispetto a V (con riga e compasso:

bisezione di un segmento), e si tracci la retta P_0T. Per quanto dimostrato, questa è esattamente la tangente in P_0 — ottenuta **senza mai scrivere un'equazione**.

$x_T = \dfrac{x_0}{2} - \dfrac{b}{4a}$, **punto medio di** $VH \Longrightarrow$ **la tangente in** P_0 **è la retta** P_0T.

COMMENTO DIDATTICO

Risultato tipico di Olimpiadi e test delle Scuole di Eccellenza: non richiede strumenti più avanzati di quelli già dimostrati, ma richiede di *scegliere il sistema di riferimento giusto* — la retta tangente al vertice, anziché un asse qualunque — per far emergere una simmetria altrimenti nascosta. È inoltre un fatto storicamente rilevante: è proprio questa proprietà, nota in forma sintetica già ad Archimede, a permettere la costruzione della tangente a una parabola con riga e compasso, senza il concetto di derivata — esattamente lo spirito con cui abbiamo dimostrato ogni tangenza in questo capitolo.

PARTE SECONDA

ELLISSE E IPERBOLE

Il luogo dei due fuochi: dalla definizione bifocale all'equazione canonica, agli asintoti, alle rette tangenti

6 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

6.1 Dal problema dei due fuochi: Keplero e le orbite planetarie

Nella Parte Prima abbiamo incontrato la parabola e la circonferenza come luoghi definiti da *un solo* elemento di riferimento (un fuoco e una direttrice; un centro). Ellisse e iperbole nascono invece da una condizione che coinvolge **due** punti fissi contemporaneamente: i due **fuochi**. Questo salto concettuale ha una storia scientifica di enorme portata.

Per quasi duemila anni, da Aristotele a Tolomeo, si ritenne che i pianeti si muovessero lungo orbite *circolari* attorno alla Terra (o, in seguito, attorno al Sole secondo Copernico). Fu **Johannes Kepler** che, analizzando con straordinaria pazienza i dati osservativi di Tycho Brahe sul moto di Marte, giunse nel 1609 (*Astronomia Nova*) a una conclusione rivoluzionaria, nota oggi come **prima legge di Keplero**: ogni pianeta si muove lungo un'**ellisse**, con il Sole occupato in uno dei due fuochi (non al centro!). Questa scoperta demolì millenni di convinzione sulla "perfezione" del cerchio e aprì la strada alla meccanica celeste di Newton.

L'iperbole, dal canto suo, descrive le traiettorie dei corpi celesti che non sono legati gravitazionalmente al Sole (comete non periodiche, sonde interstellari come Voyager): con energia sufficiente a "fuggire", la traiettoria non si chiude su sé stessa come nell'ellisse, ma si apre lungo un ramo di iperbole con il Sole in uno dei due fuochi. Un'altra applicazione classica dell'iperbole è la **navigazione per differenza di tempo**: sistemi come il LORAN determinano la posizione di una nave misurando la differenza fra i tempi di arrivo di segnali radio emessi da due stazioni fisse — e il luogo dei punti con *differenza di distanza costante* da due punti fissi è, per definizione, esattamente un ramo di iperbole.

ATTENZIONE — CURIOSITÀ — LA COSTRUZIONE DEL GIARDINIERE

Il modo più antico per disegnare un'ellisse non richiede alcuna equazione: si fissano due chiodi (i fuochi) su un tavolo, si lega un filo di lunghezza costante attorno a entrambi, e si tende il filo con la punta di una matita, facendola scorrere lungo tutto il perimetro. La matita traccia esattamente un'ellisse, perché il filo impone che la somma delle due distanze dai chiodi resti costante — è la stessa idea usata dai giardinieri per disegnare aiuole ellittiche, da cui il nome della costruzione.

6.2 Il problema geometrico: la condizione bifocale

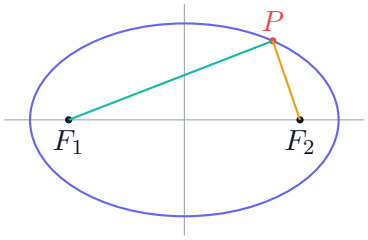
Il filo conduttore di questa Parte Seconda è la stessa strategia della Parte Prima — **luogo geometrico** → **equazione algebrica** tramite la formula della distanza — ma

applicata a una condizione che lega un punto P a *due* punti fissi F_1, F_2 (i fuochi) invece che a un solo punto o a un punto e una retta:

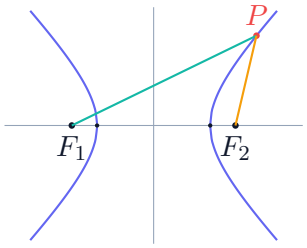
- **Ellisse**: luogo dei punti P per cui la *somma* delle distanze da F_1 e F_2 è costante ($PF_1 + PF_2 = 2a$, costante);
- **Iperbole**: luogo dei punti P per cui il *valore assoluto della differenza* delle distanze da F_1 e F_2 è costante ($|PF_1 - PF_2| = 2a$, costante).

La somma e la differenza sono le due uniche operazioni "simmetriche" possibili su due distanze: non deve sorprendere che generino le due curve gemelle di questo capitolo, entrambe governate dagli stessi tre parametri a, b, c legati (con segno opposto!) dalla stessa relazione $b^2 = |a^2 - c^2|$, come vedremo.

6.3 Prima rappresentazione grafica: fissare l'intuizione



Ellisse: $PF_1 + PF_2 = 2a$ costante



Iperbole: $|PF_1 - PF_2| = 2a$ costante

In entrambe le figure, al variare di P lungo la curva la somma (o la differenza, in valore assoluto) delle due distanze colorate resta invariata: è questa invarianza che tradurremo algebricamente nella Sezione 7.

7 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

7.1 Richiamo: la formula della distanza

Tutta la trattazione che segue continua a fondarsi sulla formula della distanza fra due punti, dimostrata per esteso nella Parte Prima (Teorema 2.1) a partire dal Teorema di Pitagora:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Non la ridimostriamo qui, ma la useremo sistematicamente per tradurre le condizioni bifocali della Sezione 6 in equazioni algebriche.

7.2 L'Ellisse

7.2.1 Definizione

DEFINIZIONE 7.1: Ellisse

Dati due punti fissi F_1, F_2 del piano (**fuochi**) e un numero reale a tale che $2a > F_1F_2$, si dice *ellisse* di fuochi F_1, F_2 il luogo geometrico dei punti P del piano tali che

$$\mathcal{E} = \{P \in \text{piano} \ : \ PF_1 + PF_2 = 2a\}.$$

La condizione $2a > F_1F_2$ non è un dettaglio tecnico: se fosse $2a = F_1F_2$, l'unico luogo possibile sarebbe il segmento F_1F_2 stesso (caso degenere); se fosse $2a < F_1F_2$, nessun punto potrebbe soddisfare la condizione (per la disuguaglianza triangolare, $PF_1 + PF_2 \geq F_1F_2$ sempre). Nel seguito $2a > F_1F_2$ sarà sempre sottintesa.

7.2.2 Equazione canonica (fuochi sull'asse x)

TEOREMA 7.1: Equazione canonica dell'ellisse (fuochi sull'asse x)

Ipotesi. Siano $F_1(-c,0)$ e $F_2(c,0)$, con $c \geq 0$, e sia $a > c$. Sia $\mathcal{E}$ l'ellisse di fuochi F_1, F_2 con $PF_1 + PF_2 = 2a$.
Tesi. Posto $b^2 := a^2 - c^2$ (> 0 per l'ipotesi $a > c$), l'equazione di $\mathcal{E}$ è

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $P(x,y)$ un punto del piano. Per la formula della distanza (Teorema 2.1, Parte Prima):

$$PF_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \qquad PF_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

Imponiamo $PF_1 + PF_2 = 2a$, cioè $PF_1 = 2a - PF_2$ (il secondo membro è positivo perché, per la disuguaglianza triangolare, $PF_1 \leq 2a$ implica $PF_2 \geq 0 \geq 2a - 2a$; una verifica più diretta segue a posteriori dal fatto che l'equazione finale è verificata da punti con $PF_2 \leq 2a$). Eleviamo al quadrato entrambi i membri:

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\,PF_2 + (x-c)^2 + y^2.$$

I termini y^2 si cancellano; sviluppando i quadrati dei binomi:

$$x^2 + 2cx + c^2 = 4a^2 - 4a\,PF_2 + x^2 - 2cx + c^2,$$

da cui, isolando il termine con la radice:

$$4a\,PF_2 = 4a^2 - 4cx \implies PF_2 = a - \frac{c}{a}x.$$

Eleviamo nuovamente al quadrato (di nuovo lecito, essendo qui verificabile a posteriori che $a - \frac{c}{a}x \geq 0$ per i punti dell'ellisse, poiché $PF_2 \geq 0$):

$$(x-c)^2 + y^2 = \left(a - \frac{c}{a}x\right)^2 = a^2 - 2cx + \frac{c^2}{a^2}x^2.$$

Sviluppando il primo membro e semplificando i termini $-2cx$ (che compaiono, con lo stesso segno, su entrambi i membri):

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = a^2 - 2cx + \frac{c^2}{a^2}x^2 \implies x^2 + c^2 + y^2 = a^2 + \frac{c^2}{a^2}x^2.$$

Portiamo tutti i termini in x^2 a primo membro:

$$x^2\left(1 - \frac{c^2}{a^2}\right) + y^2 = a^2 - c^2 \implies x^2 \cdot \frac{a^2 - c^2}{a^2} + y^2 = a^2 - c^2.$$

Dividendo entrambi i membri per $a^2 - c^2 = b^2 > 0$ (lecito, essendo $a > c$):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

che è la tesi. ∎

FORMULARIO — ELLISSE $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ CON $a>b>0$ (FUOCHI SULL'ASSE x)

- **Vertici:** $A_1(-a,0)$, $A_2(a,0)$ (sull'asse maggiore); $B_1(0,-b)$, $B_2(0,b)$ (sull'asse minore);
- **Fuochi:** $F_1(-c,0)$, $F_2(c,0)$, con $c=\sqrt{a^2-b^2}$;
- **Eccentricità:** $e=\dfrac{c}{a}\in(0,1)$: misura "quanto l'ellisse è allungata"; $e\to 0$ corrisponde a una circonferenza ($a=b$), $e\to 1$ a un'ellisse sempre più schiacciata.

Se invece $b>a$, i fuochi sono sull'asse y: si veda il Teorema 7.2.

TEOREMA 7.2: Equazione dell'ellisse con fuochi sull'asse y

Ipotesi. Siano $F_1(0,-c)$, $F_2(0,c)$, $a>c\geq 0$, $b^2=a^2-c^2$.

Tesi. L'equazione dell'ellisse di fuochi F_1,F_2 con $PF_1+PF_2=2a$ è ancora $\dfrac{x^2}{b^2}+\dfrac{y^2}{a^2}=1$ (attenzione: qui a, il semiasse maggiore, è sotto y^2).

DIMOSTRAZIONE. Il ruolo di x e y nella Definizione 7.1 è interscambiabile: scambiando $x\leftrightarrow y$ in ogni passaggio della dimostrazione del Teorema 7.1 si ottiene $\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$, cioè la tesi. ■

ATTENZIONE — COME DISTINGUERE I DUE CASI

Nell'equazione $\dfrac{x^2}{p}+\dfrac{y^2}{q}=1$, il denominatore **maggiore** è sempre a^2 (il semiasse maggiore), indipendentemente da quale variabile lo accompagni: se $p>q$ i fuochi sono sull'asse x; se $q>p$, sull'asse y. **Non** si deve mai assumere che a^2 stia automaticamente sotto x^2.

7.2.3 Retta tangente all'ellisse in un suo punto

TEOREMA 7.3: Tangente all'ellisse in un suo punto (formula di sdoppiamento)

Ipotesi. Sia $\mathcal{E}:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ e sia $P_0(x_0,y_0)\in\mathcal{E}$, con $y_0\neq 0$.
Tesi. L'unica retta tangente a $\mathcal{E}$ in P_0 ha equazione

$$t:\quad \frac{x\,x_0}{a^2}+\frac{y\,y_0}{b^2}=1.$$

DIMOSTRAZIONE. Una retta non verticale per P_0 ha equazione $y=y_0+m(x-x_0)$, cioè, ponendo $q:=y_0-mx_0$, $y=mx+q$. Sostituendo nell'equazione dell'ellisse:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{(mx+q)^2}{b^2}=1 \implies b^2x^2+a^2(mx+q)^2-a^2b^2=0,$$

equazione di secondo grado in x:

$$(a^2m^2+b^2)x^2+2a^2mq\,x+a^2(q^2-b^2)=0.$$

Il discriminante (diviso per 4) è

$$\frac{\Delta_x}{4}=a^4m^2q^2-a^2(m^2a^2+b^2)(q^2-b^2)=a^2b^2\big(a^2m^2+b^2-q^2\big).$$

La retta è tangente se e solo se $\Delta_x=0$, cioè se e solo se

$$q^2=a^2m^2+b^2. \qquad \text{(condizione di tangenza)}$$

Poiché $P_0\in\mathcal{E}$, sappiamo $b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$. Sostituendo $q=y_0-mx_0$ nella condizione di tangenza:

$$(y_0-mx_0)^2=a^2m^2+b^2 \implies y_0^2-2mx_0y_0+m^2x_0^2=a^2m^2+b^2,$$

cioè, raccogliendo per potenze di m:

$$m^2(x_0^2-a^2)-2x_0y_0\,m+(y_0^2-b^2)=0.$$

Il discriminante (diviso per 4) di questa equazione in m è

$$x_0^2y_0^2-(x_0^2-a^2)(y_0^2-b^2)=b^2x_0^2+a^2y_0^2-a^2b^2=0,$$

per il vincolo $P_0\in\mathcal{E}$: dunque esiste un'**unica** soluzione $m=\dfrac{-b^2x_0}{a^2y_0}$ (qui usiamo $y_0\neq 0$). Sostituendo questo valore di m nella retta $y=y_0+m(x-x_0)$ e riorganizzando i termini (calcolo diretto, analogo a quelli della Parte Prima), si ottiene $\dfrac{xx_0}{a^2}+\dfrac{yy_0}{b^2}=1$, la tesi. ■

ATTENZIONE — IL CASO $y_0=0$ E LA REGOLA DI SDOPPIAMENTO

Se $y_0=0$ (cioè P_0 è un vertice sull'asse maggiore, $P_0=(\pm a,0)$), la tangente in P_0 è la retta verticale $x=\pm a$: si verifica immediatamente che la formula $\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$ la restituisce comunque correttamente (con $y_0=0$ si ottiene $\frac{xx_0}{a^2}=1$, cioè $x=a^2/x_0=x_0$). La formula di sdoppiamento vale dunque **sempre**, gestendo automaticamente anche il caso limite. Come per parabola e circonferenza, la regola mnemonica è la sostituzione formale $x^2\to xx_0$, $y^2\to yy_0$.

TEOREMA 7.4: Rette tangenti all'ellisse condotte da un punto esterno

Ipotesi. Sia $\mathcal{E}:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ e sia $P_1(x_1,y_1)$ un punto del piano.
Tesi. Il numero di rette tangenti a $\mathcal{E}$ condotte da P_1 è determinato dal segno di $\dfrac{x_1^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2}{b^2}-1$: due tangenti distinte se questa quantità è positiva (P_1 esterno), una tangente se è nulla ($P_1\in\mathcal{E}$), nessuna se è negativa (P_1 interno).

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo il fascio $y = m(x - x_1) + y_1$, cioè $q = y_1 - mx_1$, e imponiamo la condizione di tangenza $q^2 = a^2m^2 + b^2$ trovata nel Teorema 7.3:

$$(y_1 - mx_1)^2 = a^2m^2 + b^2 \implies m^2(x_1^2 - a^2) - 2x_1y_1\, m + (y_1^2 - b^2) = 0.$$

Il discriminante (diviso per 4) di questa equazione in m è

$$x_1^2y_1^2 - (x_1^2 - a^2)(y_1^2 - b^2) = a^2b^2\left(\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1\right),$$

il cui segno coincide (essendo $a^2b^2 > 0$) con quello di $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1$. Se questo è positivo, si hanno due soluzioni reali distinte per m (due tangenti); se nullo, un'unica soluzione (tangente unica, coerente col Teorema 7.3); se negativo, nessuna soluzione reale (nessuna tangente). ■

ATTENZIONE — ATTENZIONE ALLA TANGENTE VERTICALE

Come per la circonferenza (Errore tipico 6, Parte Prima), il fascio $y = m(x - x_1) + y_1$ non contiene la retta verticale $x = x_1$: se P_1 ha la stessa ascissa di un vertice sull'asse maggiore ($x_1 = \pm a$), occorre verificare a parte se $x = x_1$ è essa stessa una delle tangenti.

7.3 L'Iperbole

7.3.1 Definizione

DEFINIZIONE 7.2: Iperbole

Dati due punti fissi F_1, F_2 del piano (**fuochi**) e un numero reale a tale che $0 < 2a < F_1F_2$, si dice *iperbole* di fuochi F_1, F_2 il luogo geometrico dei punti P del piano tali che

$$\mathcal{I} = \{P \in \text{piano} \ : \ |PF_1 - PF_2| = 2a\}.$$

La condizione $2a < F_1F_2$ è l'esatto opposto di quella dell'ellisse: se fosse $2a = F_1F_2$, il luogo degenererebbe nelle due semirette esterne al segmento F_1F_2 lungo la retta F_1F_2; se fosse $2a > F_1F_2$, nessun punto potrebbe soddisfare la condizione (per la disuguaglianza triangolare, $|PF_1 - PF_2| \le F_1F_2$ sempre).

7.3.2 Equazione canonica (fuochi sull'asse x)

TEOREMA 7.5: Equazione canonica dell'iperbole (fuochi sull'asse x)

Ipotesi. Siano $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, con $c > a > 0$. Sia $\mathcal{I}$ l'iperbole di fuochi F_1, F_2 con $|PF_1 - PF_2| = 2a$.
Tesi. Posto $b^2 := c^2 - a^2$ (> 0 per l'ipotesi $c > a$), l'equazione di $\mathcal{I}$ è

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo il ramo per cui $PF_1 - PF_2 = 2a$ (l'altro ramo, $PF_2 - PF_1 = 2a$, si tratta in modo perfettamente simmetrico e conduce alla stessa equazione, essendo $(-x)^2 = x^2$). Per la formula della distanza:

$$PF_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \qquad PF_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

Da $PF_1 - PF_2 = 2a$ segue $PF_1 = 2a + PF_2$; elevando al quadrato:

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 + 4a\,PF_2 + (x-c)^2 + y^2.$$

I termini y^2 si cancellano; sviluppando:

$$x^2 + 2cx + c^2 = 4a^2 + 4a\,PF_2 + x^2 - 2cx + c^2 \implies 4a\,PF_2 = 4cx - 4a^2 \implies PF_2 = \frac{c}{a}x - a.$$

Elevando nuovamente al quadrato:

$$(x-c)^2 + y^2 = \left(\frac{c}{a}x - a\right)^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2.$$

Sviluppando il primo membro e semplificando i termini $-2cx$ (presenti su entrambi i membri):

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2 \implies x^2 + c^2 + y^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 + a^2.$$

Portiamo i termini in x^2 a secondo membro e il resto a primo:

$$y^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 - x^2 + a^2 - c^2 = x^2 \cdot \frac{c^2 - a^2}{a^2} - (c^2 - a^2) \implies y^2 = (c^2 - a^2)\left(\frac{x^2}{a^2} - 1\right).$$

Dividendo entrambi i membri per $c^2 - a^2 = b^2 > 0$ (lecito, essendo $c > a$):

$$\frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} - 1 \implies \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

che è la tesi. ■

FORMULARIO — IPERBOLE $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (FUOCHI SULL'ASSE x)

- **Vertici:** $A_1(-a, 0)$, $A_2(a, 0)$ (sull'asse trasverso; **non** esistono vertici reali sull'asse y);
- **Fuochi:** $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, con $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ (**somma**, non differenza: è questo il segno che distingue l'iperbole dall'ellisse);
- **Eccentricità:** $e = \dfrac{c}{a} > 1$ sempre (a differenza dell'ellisse, dove $e < 1$).

7.3.3 Gli asintoti

TEOREMA 7.6: Asintoti dell'iperbole

Ipotesi. Sia $\mathcal{I}: \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, e consideriamo il ramo con $x \geq a > 0$, dove $y = \dfrac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$ (ramo superiore; il ramo inferiore e il ramo con $x \leq -a$ si trattano per simmetria).
Tesi. La distanza verticale fra il punto della curva di ascissa x e il punto della retta $r: y = \dfrac{b}{a}x$ di uguale ascissa può essere resa piccola a piacere, scegliendo x sufficientemente grande: r è dunque **asintoto** di $\mathcal{I}$.

DIMOSTRAZIONE. La distanza verticale in questione è

$$D(x) := \frac{b}{a}x - \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} = \frac{b}{a}\left(x - \sqrt{x^2 - a^2}\right).$$

Questa espressione ha la forma "differenza di due termini quasi uguali per x grande", delicata da stimare direttamente. **Razionalizziamo** moltiplicando e dividendo per il binomio coniugato $x + \sqrt{x^2 - a^2}$:

$$x - \sqrt{x^2 - a^2} = \frac{\left(x - \sqrt{x^2 - a^2}\right)\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right)}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{x^2 - (x^2 - a^2)}{x + \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{a^2}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}.$$

Dunque

$$D(x) = \frac{a^2 b}{a\left(x + \sqrt{x^2 - a^2}\right)} = \frac{ab}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}.$$

Per $x \geq a > 0$, il denominatore $x + \sqrt{x^2 - a^2}$ è una quantità positiva che **cresce senza limite** al crescere di x (poiché $x + \sqrt{x^2 - a^2} \geq x$, e x stesso cresce senza limite). Di conseguenza $D(x)$, essendo il rapporto fra la costante positiva ab e una quantità che cresce senza limite, può essere reso più piccolo di qualunque soglia positiva prefissata ε, purché si scelga x sufficientemente grande: basta infatti richiedere $x > \dfrac{ab}{\varepsilon}$, che garantisce $x + \sqrt{x^2 - a^2} \geq x > \dfrac{ab}{\varepsilon}$ e dunque $D(x) < \varepsilon$. Questo è esattamente il significato di "r è asintoto di $\mathcal{I}$": la curva si avvicina alla retta quanto si vuole, senza mai raggiungerla (infatti $D(x) > 0$ per ogni x finito). ■

ASINTOTI DELL'IPERBOLE $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$y = \frac{b}{a}x \qquad \text{e} \qquad y = -\frac{b}{a}x.$$

Regola mnemonica: si ottengono sostituendo 1 con 0 a secondo membro dell'equazione canonica e risolvendo: $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 0 \Leftrightarrow \left(\dfrac{x}{a} - \dfrac{y}{b}\right)\left(\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b}\right) = 0$, cioè $y = \pm\dfrac{b}{a}x$.

7.3.4 Il caso con fuochi sull'asse y

TEOREMA 7.7: Equazione dell'iperbole con fuochi sull'asse y

Ipotesi. Siano $F_1(0,-c)$, $F_2(0,c)$, $c>a>0$, $b^2=c^2-a^2$.

Tesi. L'equazione è $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$, con asintoti $y=\pm\dfrac{a}{b}x$.

DIMOSTRAZIONE. Come nel Teorema 7.2, si scambiano i ruoli di x e y in ogni passaggio della dimostrazione del Teorema 7.5. ■

ATTENZIONE — COME RICONOSCERE L'ORIENTAMENTO DELL'IPERBOLE

Nell'equazione $\dfrac{x^2}{p}-\dfrac{y^2}{q}=1$ (con $p,q>0$), il termine **positivo** indica sempre l'asse su cui giacciono i vertici e i fuochi (asse trasverso): qui è l'asse x. Se invece l'equazione è $\dfrac{y^2}{p}-\dfrac{x^2}{q}=1$, l'asse trasverso è y. A differenza dell'ellisse, qui non c'è alcun confronto di grandezza fra a^2 e b^2 da fare: conta solo **il segno**.

7.3.5 L'iperbole equilatera

COROLLARIO 7.1: Iperbole equilatera e riferimento agli asintoti

Se $a=b$ nell'equazione canonica, l'iperbole $x^2-y^2=a^2$ si dice *equilatera*: i suoi asintoti $y=\pm x$ sono perpendicolari fra loro. Riferendo il piano a un nuovo sistema di assi X,Y ruotato di $45°$ (coincidente con gli stessi asintoti), l'equazione diventa $XY=k$ per un'opportuna costante $k=\pm\frac{a^2}{2}$: questa è la forma in cui l'iperbole equilatera compare più spesso nelle applicazioni (ad esempio, la legge di Boyle $pV=$ costante in fisica ha esattamente questa forma).

7.3.6 Retta tangente all'iperbole in un suo punto

TEOREMA 7.8: Tangente all'iperbole in un suo punto (formula di sdoppiamento)

Ipotesi. Sia $\mathcal{I}:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ e sia $P_0(x_0,y_0)\in\mathcal{I}$, con $y_0\neq 0$.

Tesi. L'unica retta tangente a $\mathcal{I}$ in P_0 ha equazione

$$t:\quad \frac{x\,x_0}{a^2}-\frac{y\,y_0}{b^2}=1.$$

DIMOSTRAZIONE. Identica, passo per passo, a quella del Teorema 7.3, con il segno di b^2 cambiato ovunque. Sostituendo $y=mx+q$ (con $q=y_0-mx_0$) in $\mathcal{I}$:

$$b^2x^2-a^2(mx+q)^2-a^2b^2=0 \implies (b^2-a^2m^2)x^2-2a^2mq\,x-a^2(q^2+b^2)=0.$$

Il discriminante (diviso per 4) è $a^2b^2(a^2m^2-b^2+q^2)$: la condizione di tangenza è dunque $q^2=b^2-a^2m^2$, cioè (segno cambiato rispetto all'ellisse) $q^2=a^2m^2-b^2$. Sostituendo $q=y_0-mx_0$ e usando il vincolo $b^2x_0^2-a^2y_0^2=a^2b^2$ ($P_0\in\mathcal{I}$), lo stesso

calcolo del Teorema 7.3 porta a un'unica soluzione $m = \dfrac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$, che sostituita in $y = y_0 + m(x - x_0)$ fornisce, dopo riorganizzazione, $\dfrac{x x_0}{a^2} - \dfrac{y y_0}{b^2} = 1$. ■

TEOREMA 7.9: Rette tangenti all'iperbole condotte da un punto esterno

Ipotesi. Sia $\mathcal{I} : \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ e sia $P_1(x_1, y_1)$ un punto del piano.

Tesi. Da P_1 si conducono due tangenti distinte a $\mathcal{I}$ se e solo se $\dfrac{x_1^2}{a^2} - \dfrac{y_1^2}{b^2} < 1$; una tangente se l'espressione vale 1 ($P_1 \in \mathcal{I}$); nessuna se è > 1.

DIMOSTRAZIONE. Come nel Teorema 7.4, imponiamo $q^2 = a^2 m^2 - b^2$ (Teorema 7.8) con $q = y_1 - m x_1$:

$$(y_1 - m x_1)^2 = a^2 m^2 - b^2 \implies m^2(x_1^2 - a^2) - 2 x_1 y_1 m + (y_1^2 + b^2) = 0.$$

Il discriminante (diviso per 4) è

$$x_1^2 y_1^2 - (x_1^2 - a^2)(y_1^2 + b^2) = a^2 y_1^2 - b^2 x_1^2 + a^2 b^2 = a^2 b^2 \left(1 - \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2}\right),$$

il cui segno coincide con quello di $1 - \dfrac{x_1^2}{a^2} + \dfrac{y_1^2}{b^2} = -\left(\dfrac{x_1^2}{a^2} - \dfrac{y_1^2}{b^2} - 1\right)$: dunque il discriminante è positivo (due tangenti) esattamente quando $\dfrac{x_1^2}{a^2} - \dfrac{y_1^2}{b^2} < 1$, il che prova la tesi. ■

ATTENZIONE — LA REGIONE CON DUE TANGENTI NON È "L'ESTERNO DI UN RAMO"

A differenza dell'ellisse, dove "esterno" ha un significato intuitivo immediato, per l'iperbole la regione $\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} < 1$ comprende **sia** la fascia centrale fra i due rami **sia** le regioni oltre gli asintoti: è la regione che contiene il centro dell'iperbole, non quella "dentro la concavità" di un singolo ramo (da cui, coerentemente col caso della parabola, non si conduce alcuna tangente reale).

8 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

8.1 Errori tipici sull'ellisse

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 1 — ASSUMERE CHE a^2 SIA SEMPRE SOTTO x^2

Nell'equazione $\dfrac{x^2}{p} + \dfrac{y^2}{q} = 1$, il semiasse maggiore a corrisponde sempre al denominatore **più grande**, indipendentemente da quale variabile lo accompagni.

Controesempio. Sia $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{25} = 1$. Poiché $25 > 9$, è $a^2 = 25$ (sotto y^2!) e $b^2 = 9$: i

fuochi sono sull'**asse** y, non sull'asse x. Chi assume per abitudine che a^2 stia sotto x^2 userebbe $a^2 = 9, b^2 = 25$, ottenendo $c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 25 = -16 < 0$: un valore negativo sotto radice, segnale inequivocabile dell'errore.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 2 — IL SEGNO NELLA RELAZIONE FRA a, b, c

Per l'ellisse vale $c^2 = a^2 - b^2$ (**differenza**); per l'iperbole $c^2 = a^2 + b^2$ (**somma**): scambiare le due formule è l'errore più frequente in assoluto su questo argomento.

Controesempio. Sia $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ (ellisse, $a = 5, b = 3$): il valore corretto è $c^2 = 25 - 9 = 16$, $c = 4$. Chi applica per errore la formula dell'iperbole otterrebbe $c^2 = 25 + 9 = 34$, $c = \sqrt{34} \approx 5{,}83 > a = 5$: un fuoco più lontano dal centro del vertice stesso, geometricamente impossibile per un'ellisse (deve sempre essere $c < a$).

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 3 — FORMULA DI SDOPPIAMENTO CON UN PUNTO NON SULLA CURVA

Come già osservato per parabola e circonferenza (Parte Prima), la formula $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$ presuppone $P_0 \in \mathcal{E}$: usata con un punto che non soddisfa l'equazione dell'ellisse, produce una retta priva di significato di tangenza (né secante né tangente in modo prevedibile).

8.2 Errori tipici sull'iperbole

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 4 — CONFONDERE L'ORIENTAMENTO DELL'ASSE TRASVERSO

In $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 1$ l'asse trasverso è x; in $\frac{y^2}{p} - \frac{x^2}{q} = 1$ è y. A differenza dell'ellisse, qui **non** si confrontano le grandezze di p e q: conta solo quale termine è preceduto dal segno $+$.

Controesempio. $y^2 - \frac{x^2}{4} = 1$ ha asse trasverso **verticale** (vertici $(0, \pm 1)$) anche se il denominatore sotto x^2 è maggiore di quello (implicito, $= 1$) sotto y^2: l'errore di guardare solo alle dimensioni dei numeri, invece che al segno, porterebbe a concludere (erroneamente) che l'asse sia orizzontale.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 5 — IL SEGNO NELLA RELAZIONE FRA a, b, c (CASO IPERBOLE)

Specularmente all'Errore tipico 2: per l'iperbole $c^2 = a^2 + b^2$, non $a^2 - b^2$.

Controesempio. Sia $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a = 4, b = 3$): corretto, $c^2 = 16 + 9 = 25, c = 5$ (terna pitagorica 3-4-5!). Applicando per errore $c^2 = 16 - 9 = 7$, $c = \sqrt{7} \approx 2{,}65$, si otterrebbe $e = c/a \approx 0{,}66 < 1$: ma l'eccentricità di un'iperbole è **sempre** > 1, quindi questo risultato è di per sé la prova dell'errore commesso.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO 6 — SCAMBIARE a E b NEGLI ASINTOTI

Gli asintoti di $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ sono $y = \pm\frac{b}{a}x$ (pendenza b/a, **non** a/b).

Controesempio. Per $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a = 4, b = 3$), gli asintoti corretti sono $y = \pm\frac{3}{4}x$. Scambiando a e b si otterrebbe $y = \pm\frac{4}{3}x$: rette diverse, con pendenza maggiore di 1 invece che minore.

9 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

CHECKLIST 1 — DALL'EQUAZIONE $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 1$ AGLI ELEMENTI DELL'ELLISSE

1. Verificare che $p, q > 0$ ed entrambi diversi (se $p = q$ è una circonferenza, non un'ellisse in senso stretto).
2. Confrontare p e q: il **maggiore** è a^2. Se $p > q$: asse maggiore orizzontale, fuochi sull'asse x. Se $q > p$: asse maggiore verticale, fuochi sull'asse y.
3. Calcolare $c^2 = a^2 - b^2$ (sempre **differenza**, mai somma).
4. Scrivere vertici $(\pm a, 0), (0, \pm b)$ (o le coordinate scambiate se l'asse maggiore è verticale) e fuochi sull'asse maggiore, a distanza c dal centro.
5. Calcolare $e = c/a$: deve risultare $0 < e < 1$ (verifica di coerenza).

CHECKLIST 2 — DALL'EQUAZIONE $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 1$ (O $\frac{y^2}{p} - \frac{x^2}{q} = 1$) AGLI ELEMENTI DELL'IPERBOLE

1. Identificare quale termine ha il segno $+$: quella è la variabile dell'asse trasverso (dove stanno vertici e fuochi). **Non** confrontare le grandezze di p, q.
2. Il denominatore del termine positivo è a^2, l'altro è b^2.
3. Calcolare $c^2 = a^2 + b^2$ (sempre **somma**, mai differenza).
4. Scrivere vertici a distanza a dal centro sull'asse trasverso; fuochi a distanza c sullo stesso asse.
5. Scrivere gli asintoti $y = \pm\frac{b}{a}x$ (asse trasverso x) oppure $y = \pm\frac{a}{b}x$ (asse trasverso y): il coefficiente angolare ha sempre a denominatore il semiasse dell'asse trasverso.
6. Calcolare $e = c/a$: deve risultare $e > 1$ (verifica di coerenza).

CHECKLIST 3 — RETTE TANGENTI (ELLISSE O IPERBOLE)

1. Il punto dato appartiene alla curva? Verificarlo sempre per sostituzione.
2. **Se sì**: applicare la formula di sdoppiamento ($\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$ per l'ellisse; $\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1$ per l'iperbole).
3. **Se no** (punto esterno P_1): usare la condizione di tangenza sulla retta $y=mx+q$ — $q^2=a^2m^2+b^2$ (ellisse) o $q^2=a^2m^2-b^2$ (iperbole) — con $q=y_1-mx_1$, e risolvere l'equazione di secondo grado in m risultante.
4. Verificare a parte l'eventuale tangente verticale $x=x_1$ (il fascio $y=m(x-x_1)+y_1$ non la contiene).
5. Contare le soluzioni: il segno del discriminante (in m) determina se le tangenti sono due, una o nessuna, secondo i Teoremi delle rispettive sezioni.

10 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

ESERCIZIO 10.1 — Elementi di un'ellisse e di un'iperbole

LIVELLO: BASE

Testo. Data l'ellisse $\mathcal{E}:\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ e l'iperbole $\mathcal{I}:\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$, determinare per ciascuna: semiassi, c, eccentricità, vertici, fuochi (e, per l'iperbole, gli asintoti).

SVOLGIMENTO — ELLISSE

$a^2=25>b^2=9$: fuochi sull'asse x. $a=5,\ b=3$. $c^2=a^2-b^2=16\Rightarrow c=4$. Eccentricità $e=c/a=4/5=0{,}8$ (coerente, <1).
Vertici: $(\pm5,0)$, $(0,\pm3)$. Fuochi: $(\pm4,0)$.

SVOLGIMENTO — IPERBOLE

$a=4,\ b=3$ (asse trasverso x, termine positivo sotto x^2). $c^2=a^2+b^2=25\Rightarrow c=5$ (terna 3-4-5). Eccentricità $e=5/4=1{,}25$ (coerente, >1).
Vertici: $(\pm4,0)$. Fuochi: $(\pm5,0)$. Asintoti: $y=\pm\dfrac{3}{4}x$.

> $\mathcal{E}$: $a=5, b=3, c=4, e=0{,}8$, **fuochi** $(\pm4,0)$; $\mathcal{I}$: $a=4, b=3, c=5, e=1{,}25$, **fuochi** $(\pm5,0)$, **asintoti** $y=\pm\frac{3}{4}x$.

COMMENTO DIDATTICO

Esercizio di applicazione diretta dei Teoremi 7.1 e 7.5. Da notare come gli stessi numeri $a=4, b=3\Rightarrow c=5$ diano risultati opposti a seconda della curva ($c=5$ nell'iperbole è più grande di a; nell'ellisse, con $a=5, b=3, c=4$ è più piccolo di a): è la firma algebrica della differenza fra le due curve.

ESERCIZIO 10.2 — Discussione parametrica: ellisse, iperbole o circonferenza?

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Data l'equazione $\frac{x^2}{5-k}+\frac{y^2}{k-1}=1$, discutere la natura della conica rappresentata al variare di $k\in\mathbb{R}$. Per $k=2$, determinare a,b,c,e.

DISCUSSIONE

Occorre studiare il segno dei due denominatori $5-k$ e $k-1$ (entrambi devono essere $\neq 0$; l'equazione perde senso per $k=1$ o $k=5$):

- $1<k<3$: $5-k>k-1>0\Rightarrow$ **ellisse reale con fuochi sull'asse x**;
- $k=3$: $5-k=k-1=2\Rightarrow$ **circonferenza** di raggio $\sqrt{2}$;
- $3<k<5$: $k-1>5-k>0\Rightarrow$ **ellisse reale con fuochi sull'asse y**;
- $k<1$: $5-k>0$, $k-1<0\Rightarrow$ l'equazione diventa $\frac{x^2}{5-k}-\frac{y^2}{1-k}=1$: **iperbole con asse trasverso x**;
- $k>5$: $5-k<0$, $k-1>0\Rightarrow\frac{y^2}{k-1}-\frac{x^2}{k-5}=1$: **iperbole con asse trasverso y**.

CASO PARTICOLARE $k=2$

$5-k=3$, $k-1=1$: ellisse $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{1}=1$ con $a^2=3>b^2=1$ (fuochi sull'asse x). $a=\sqrt{3},\ b=1$, $c^2=3-1=2\Rightarrow c=\sqrt{2}$, $e=\sqrt{2}/\sqrt{3}=\sqrt{6}/3\approx 0{,}82$.

> **Ellisse (asse x) per $1<k<3$; circonferenza per $k=3$; ellisse (asse y) per $3<k<5$; iperbole (asse x) per $k<1$; iperbole (asse y) per $k>5$. Per $k=2$: $a=\sqrt{3}, b=1, c=\sqrt{2}, e=\frac{\sqrt{6}}{3}$.**

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio, tipico delle verifiche su ellisse/iperbole, mostra come un'**unica famiglia di equazioni** possa rappresentare, al variare di un parametro, *tutte e tre* le coniche a centro (ellisse, circonferenza, iperbole): la differenza è interamente nel segno e nel confronto dei due denominatori. È la naturale generalizzazione della discussione parametrica già incontrata per la circonferenza nella Parte Prima.

ESERCIZIO 10.3 — Tangenti a un'ellisse da un punto esterno (stile Esame di Stato)

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Data l'ellisse $\mathcal{E}:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ e il punto $P_1(3,3)$, determinare le equazioni delle rette tangenti a $\mathcal{E}$ condotte da P_1.

VERIFICA PRELIMINARE

$\frac{3^2}{9}+\frac{3^2}{4}=1+\frac{9}{4}=\frac{13}{4}>1$: P_1 è esterno a $\mathcal{E}$ (Teorema 7.4), quindi ci aspettiamo due tangenti.

IMPOSTAZIONE E TANGENTE VERTICALE

Verifichiamo subito se la retta verticale $x = 3$ è tangente: sostituendo $x = 3$ nell'equazione di $\mathcal{E}$, $\frac{9}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y = 0$: un'unica soluzione, dunque $x = 3$ è **tangente** (nel vertice $(3, 0)$)! Questa è già una delle due tangenti cercate.

TANGENTE OBLIQUA

Per la seconda, usiamo il fascio $y = m(x - 3) + 3$, cioè $q = 3 - 3m$, e la condizione di tangenza $q^2 = a^2m^2 + b^2 = 9m^2 + 4$:

$$(3 - 3m)^2 = 9m^2 + 4 \implies 9 - 18m + 9m^2 = 9m^2 + 4 \implies 9 - 18m = 4 \implies m = \frac{5}{18}.$$

(Il termine $9m^2$ si cancella: l'equazione degenera da quadratica a lineare in m, esattamente perché una delle due tangenti è quella verticale già trovata — coerentemente con l'Errore tipico 6 della Parte Prima.) Retta: $q = 3 - 3 \cdot \frac{5}{18} = 3 - \frac{5}{6} = \frac{13}{6}$, cioè $y = \frac{5}{18}x + \frac{13}{6}$, che moltiplicata per 18 dà

$$5x - 18y + 39 = 0.$$

Le due tangenti da $P_1(3, 3)$ sono $x = 3$ (verticale, nel vertice) e $5x - 18y + 39 = 0$.

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio riprende, per l'ellisse, esattamente la stessa insidia già incontrata per la circonferenza nella Parte Prima: quando P_1 ha la stessa ascissa di un vertice, una delle due tangenti è verticale e il fascio $y = m(x - x_1) + y_1$ la "perde", restituendo un'unica soluzione m invece di due. Verificare *sempre* la tangente verticale prima di impostare il fascio evita di consegnare una risposta dimezzata.

ESERCIZIO 10.4 — Un'orbita ellittica: perielio e afelio

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Un pianeta orbita attorno a una stella (posta in un fuoco) lungo un'ellisse di semiasse maggiore $a = 10$ (unità astronomiche) ed eccentricità $e = 0{,}5$. Determinare: (a) c e b; (b) la distanza minima (*perielio*) e massima (*afelio*) dalla stella.

PUNTO (A) — SEMIDISTANZA FOCALE

Per definizione $e = c/a \Rightarrow c = ae = 10 \cdot 0{,}5 = 5$. Allora $b^2 = a^2 - c^2 = 100 - 25 = 75 \Rightarrow b = 5\sqrt{3}$.

PUNTO (B) — PERIELIO E AFELIO

Ponendo la stella nel fuoco $F_2(c, 0) = (5, 0)$ e i vertici sull'asse maggiore in $A_1(-10, 0)$, $A_2(10, 0)$: la distanza minima dalla stella si ha nel vertice più vicino, $A_2F_2 = a - c = 10 - 5 = 5$; la distanza massima nel vertice opposto, $A_1F_2 = a + c = 10 + 5 = 15$.

$c = 5$, $b = 5\sqrt{3}$; perielio $= a - c = 5$ (u.a.); afelio $= a + c = 15$ (u.a.).

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio traduce in pratica la prima legge di Keplero richiamata nella Sezione 6: la stella non è al centro dell'ellisse ma in un fuoco, e la distanza pianeta-stella varia fra $a-c$ (perielio) e $a+c$ (afelio) — mai fra $-a$ e a come ci si aspetterebbe pensando (erroneamente) al centro come riferimento. Si noti che perielio $+$ afelio $=2a$: la somma resta legata al semiasse maggiore, indipendentemente dall'eccentricità.

ESERCIZIO 10.5 — Ellisse e iperbole confocali si intersecano ad angolo retto

LIVELLO: ESPERTO

Testo. Si dicono *confocali* un'ellisse e un'iperbole che condividono gli stessi due fuochi. Dimostrare che, in ogni loro punto di intersezione, le rispettive rette tangenti sono **perpendicolari**. Verificare poi il risultato sulla coppia confocale $\mathcal{E}:\dfrac{x^2}{169}+\dfrac{y^2}{144}=1$, $\mathcal{I}:\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$.

IMPOSTAZIONE

Siano $\mathcal{E}:\dfrac{x^2}{a_1^2}+\dfrac{y^2}{b_1^2}=1$ (con $c^2=a_1^2-b_1^2$) e $\mathcal{I}:\dfrac{x^2}{a_2^2}-\dfrac{y^2}{b_2^2}=1$ (con lo **stesso** $c^2=a_2^2+b_2^2$), confocali per ipotesi. In un punto $P(x,y)$ comune a entrambe, per i Teoremi 7.3 e 7.8 le tangenti hanno coefficienti angolari

$$m_{\mathcal{E}}=-\frac{b_1^2x}{a_1^2y},\qquad m_{\mathcal{I}}=\frac{b_2^2x}{a_2^2y}.$$

Due rette (non verticali, $y\neq 0$) sono perpendicolari se e solo se $m_{\mathcal{E}}\cdot m_{\mathcal{I}}=-1$: dobbiamo dunque dimostrare

$$-\frac{b_1^2x}{a_1^2y}\cdot\frac{b_2^2x}{a_2^2y}=-1\iff\frac{x^2}{y^2}=\frac{a_1^2a_2^2}{b_1^2b_2^2}.$$

SVOLGIMENTO — COORDINATE DEL PUNTO DI INTERSEZIONE

Risolviamo il sistema $\left\{\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b_1^2}=1,\ \frac{x^2}{a_2^2}-\frac{y^2}{b_2^2}=1\right\}$ per x^2,y^2. Dalla prima, $x^2=a_1^2\left(1-\frac{y^2}{b_1^2}\right)$; sostituendo nella seconda ed isolando y^2 si trova (calcolo diretto, che omettiamo per brevità essendo puramente meccanico):

$$x^2=\frac{a_1^2a_2^2(b_1^2+b_2^2)}{a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2},\qquad y^2=\frac{b_1^2b_2^2(a_1^2-a_2^2)}{a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2}.$$

SVOLGIMENTO — VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI PERPENDICOLARITÀ

Calcoliamo $\dfrac{x^2}{a_1^2a_2^2}-\dfrac{y^2}{b_1^2b_2^2}$ usando le espressioni trovate:

$$\frac{x^2}{a_1^2a_2^2}-\frac{y^2}{b_1^2b_2^2}=\frac{b_1^2+b_2^2}{a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2}-\frac{a_1^2-a_2^2}{a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2}=\frac{b_1^2+b_2^2-a_1^2+a_2^2}{a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2}.$$

Per la condizione di confocalità, $b_1^2=a_1^2-c^2$ e $b_2^2=c^2-a_2^2$; sostituendo al numeratore:

$$b_1^2+b_2^2-a_1^2+a_2^2=(a_1^2-c^2)+(c^2-a_2^2)-a_1^2+a_2^2=0.$$

Dunque $\dfrac{x^2}{a_1^2 a_2^2} = \dfrac{y^2}{b_1^2 b_2^2}$, cioè esattamente la condizione di perpendicolarità cercata. ■

VERIFICA NUMERICA

Con $a_1 = 13, b_1 = 12$ (ellisse: $c^2 = 169 - 144 = 25 \Rightarrow c = 5$) e $a_2 = 3, b_2 = 4$ (iperbole: $c^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = 5$): stesso $c = 5$, curve confocali. Risolvendo il sistema si trova il punto del primo quadrante $P\left(\frac{39}{5}, \frac{48}{5}\right) = (7{,}8,\ 9{,}6)$. I coefficienti angolari sono

$$m_{\mathcal{E}} = -\frac{b_1^2\, x_P}{a_1^2\, y_P} = -\frac{144 \cdot \frac{39}{5}}{169 \cdot \frac{48}{5}} = -\frac{144 \cdot 39}{169 \cdot 48} = -\frac{9}{13}, \qquad m_{\mathcal{I}} = \frac{b_2^2\, x_P}{a_2^2\, y_P} = \frac{16 \cdot \frac{39}{5}}{9 \cdot \frac{48}{5}} = \frac{16 \cdot 39}{9 \cdot 48} = \frac{13}{9},$$

e infatti $m_{\mathcal{E}} \cdot m_{\mathcal{I}} = -\dfrac{9}{13} \cdot \dfrac{13}{9} = -1$. ✓

Le tangenti di due coniche confocali sono sempre perpendicolari nei punti di intersezione. Verifica numerica: $m_{\mathcal{E}} = -\frac{9}{13}$, $m_{\mathcal{I}} = \frac{13}{9}$, prodotto $= -1$.

COMMENTO DIDATTICO

Questo è un risultato classico di geometria proiettiva/differenziale che si dimostra qui con i soli strumenti elementari del capitolo (formula di sdoppiamento e sistema fra due coniche): la "magia" della cancellazione finale non è un caso fortunato, ma la diretta conseguenza algebrica della condizione di confocalità $b_1^2 + b_2^2 = a_1^2 - a_2^2$. Famiglie di coniche confocali (chiamate *coordinate ellittiche*) sono usate in fisica matematica proprio perché le loro linee si intersecano sempre ad angolo retto, formando un sistema di riferimento curvilineo ortogonale.

FINE DELLA DISPENSA

Geometria analitica: le coniche — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.